



Hoofdstuk 2

Het marktmechanisme

Het concept “markt”

- **Concept van ontmoeting van potentiële vragers en aanbieders (Alfred Marshall)**
- **Voorbeelden**
 - goederenmarkten: auto's, huizen, kleding
 - dienstenmarkten: cinema, wellness
 - inputmarkten: arbeidsmarkt, kapitaalmarkt
 - financiële markten: wisselmarkt, aandelenmarkt, obligatiemarkt

Financiële markten: vraag en aanbod op de beurs

ter info



Oude Beurs - Den Rhijn
Hofstraat 15 te Antwerpen

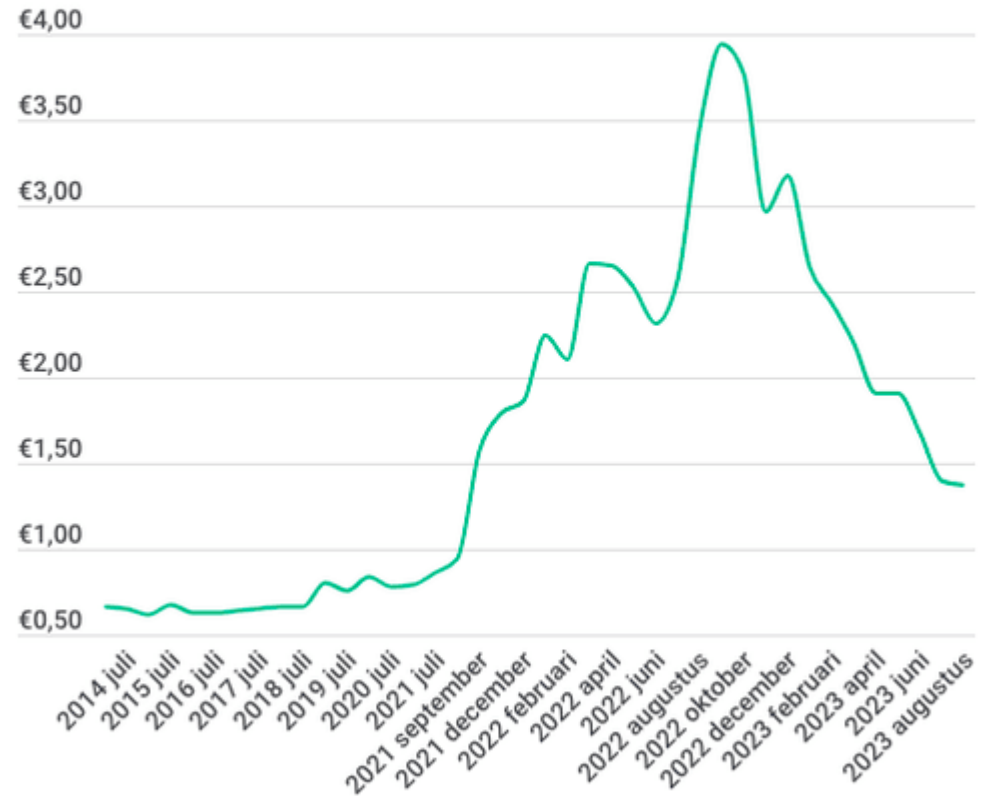
gasprijzen

ter info

Ontwikkeling gasprijs per m³ (2014-2023)

Inclusief BTW en overheidsheffingen

Prijs in euro per m³



bron: Overstappen.nl

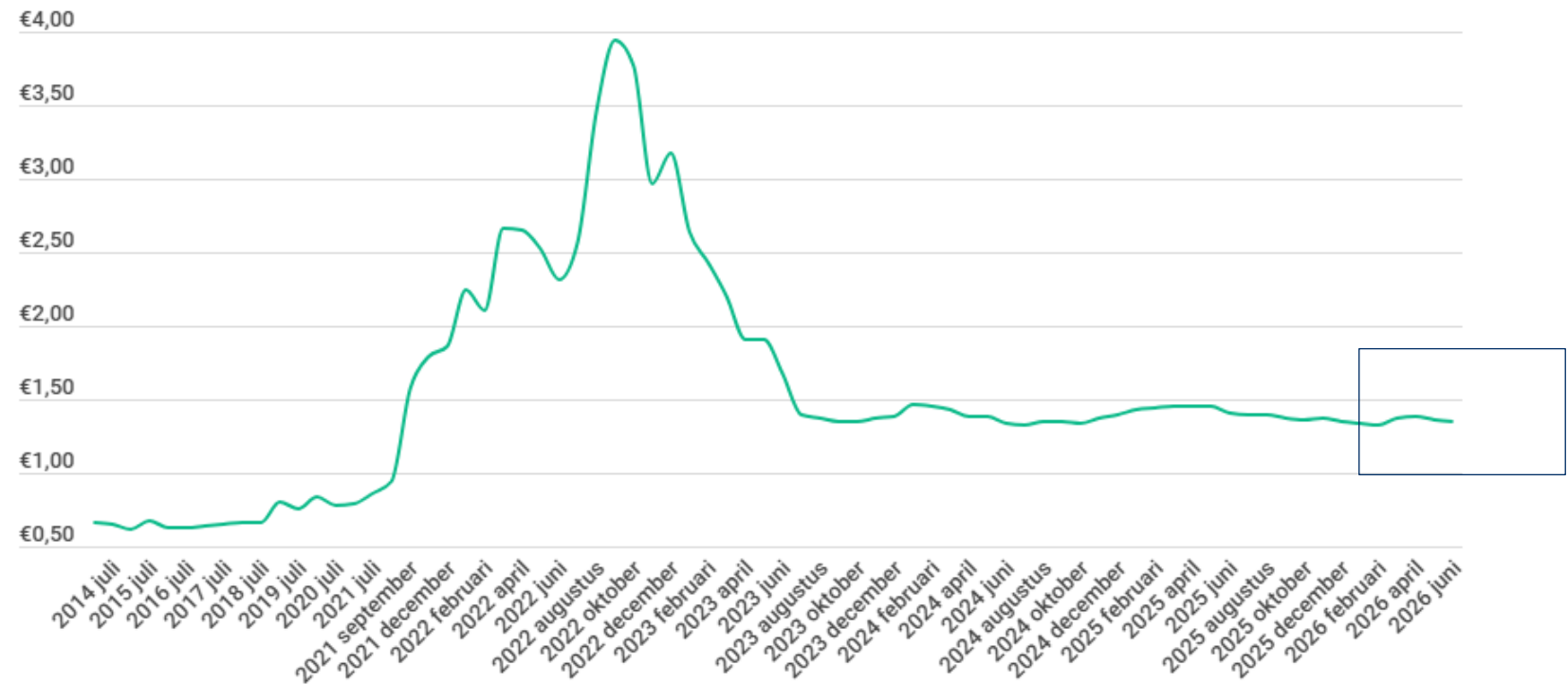
gasprijzen

ter info

Ontwikkeling gasprijs per m3

Inclusief BTW en overheidsheffingen

Prijs in euro per m3



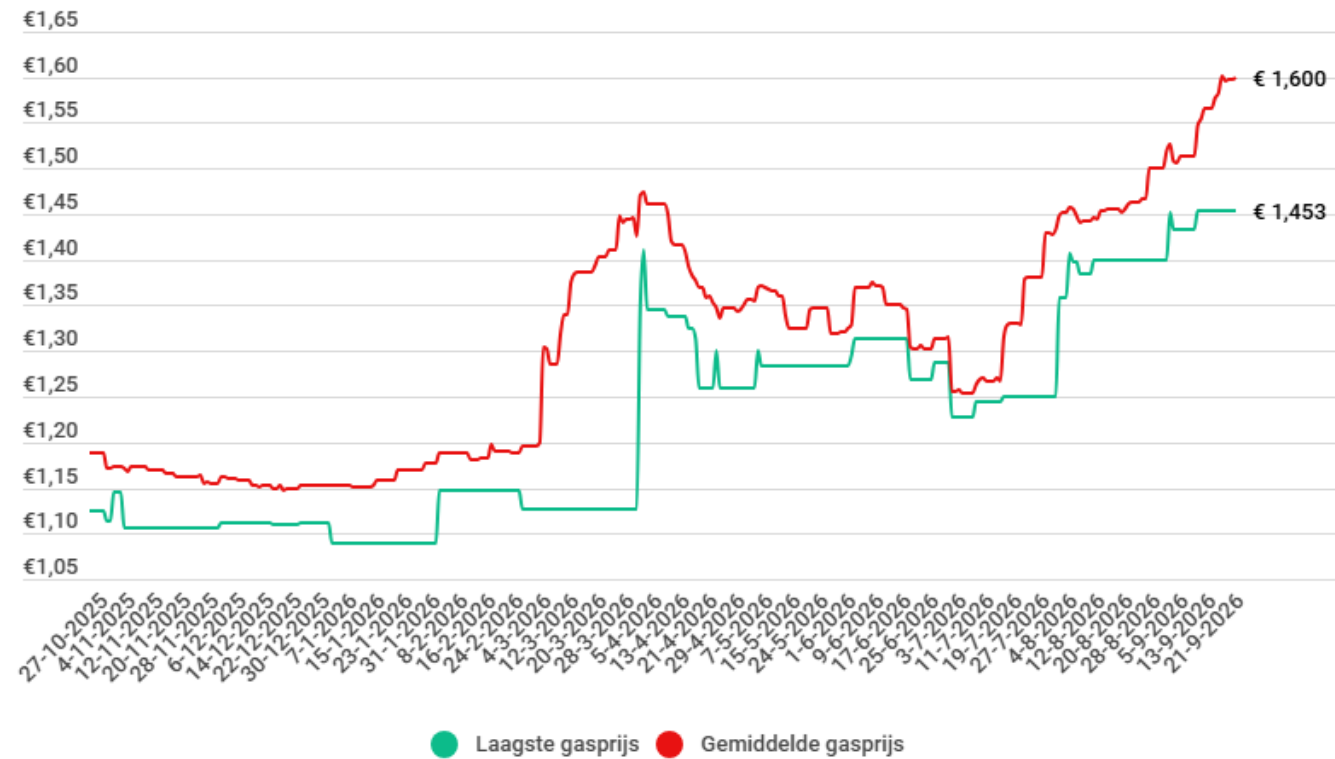
Bron: [Overstappen.nl](https://overstappen.nl)

gasprijzen

ter info

Ontwikkeling gemiddelde en laagste gasprijs

Prijs in euro per m3, inclusief alle overheidsheffingen.



Bron: [Overstappen.nl](https://overstappen.nl)

“Donald & Diesel”—Paul Krugman

ter info

Price, \$/bbl



Source: FRED • Created with Datawrapper

Vier (streng) voorwaarden voor zuivere mededinging

- Homogene goederen (perfecte substituten)
- Aantal potentiële kopers en aanbieders is zeer groot (“markt-atomisme”)
- Vrije toe- en uittreding (geen belemmeringen)
- Marktdeelnemers hebben perfecte informatie (markttransparantie)

2. De marktvraag

- **Definitie:**

- “De marktvraag naar een goed/dienst refereert aan de totale hoeveelheid die alle consumenten samen bereid zijn te kopen afhankelijk van determinanten zoals prijs en inkomen.”

- **vraagfunctie**

- **vraagcurve**

- wet van de vraag
- verschuivingen van de vraagcurve

Vraagfunctie

$$x_v = x_v(p_x, y, u, p_z, p_w, \dots, n, a),$$

waarbij:

- de te verklaren of afhankelijke variabele:
 - x_v : de gevraagde hoeveelheid
- de verklarende of onafhankelijke variabelen:
 - p_x : de prijs van het goed
 - y : inkomen
 - u : smaak of voorkeur
 - $p_z, p_w \dots$: de prijzen van andere goederen
 - n : het aantal consumenten
 - a : andere factoren, o.a. de verwachtingen over toekomstige prijzen, seizoen, reclame enz.

De vraagcurve

- **Partiële analyse:**

- beschouwt enkel het effect van prijs van het goed op de vraag naar het goed
- « ceteris paribus »

- **Voordelen:**

- eenvoudiger
- grafisch voorstelbaar

- **Nadelen:**

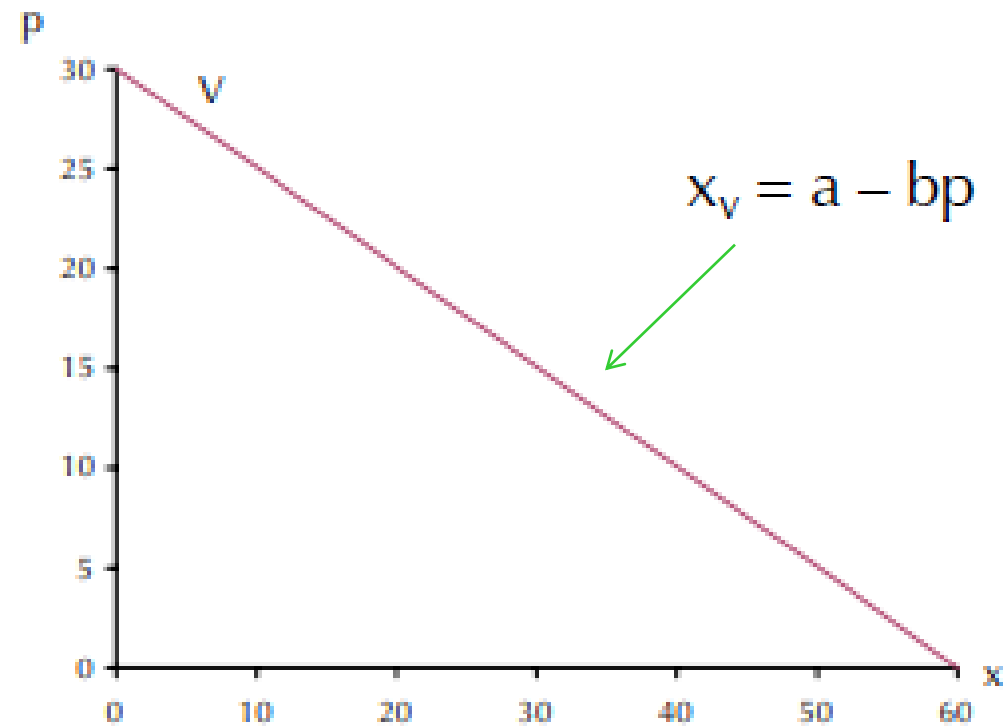
- verwaarlozing van sommige effecten

Verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid pizza

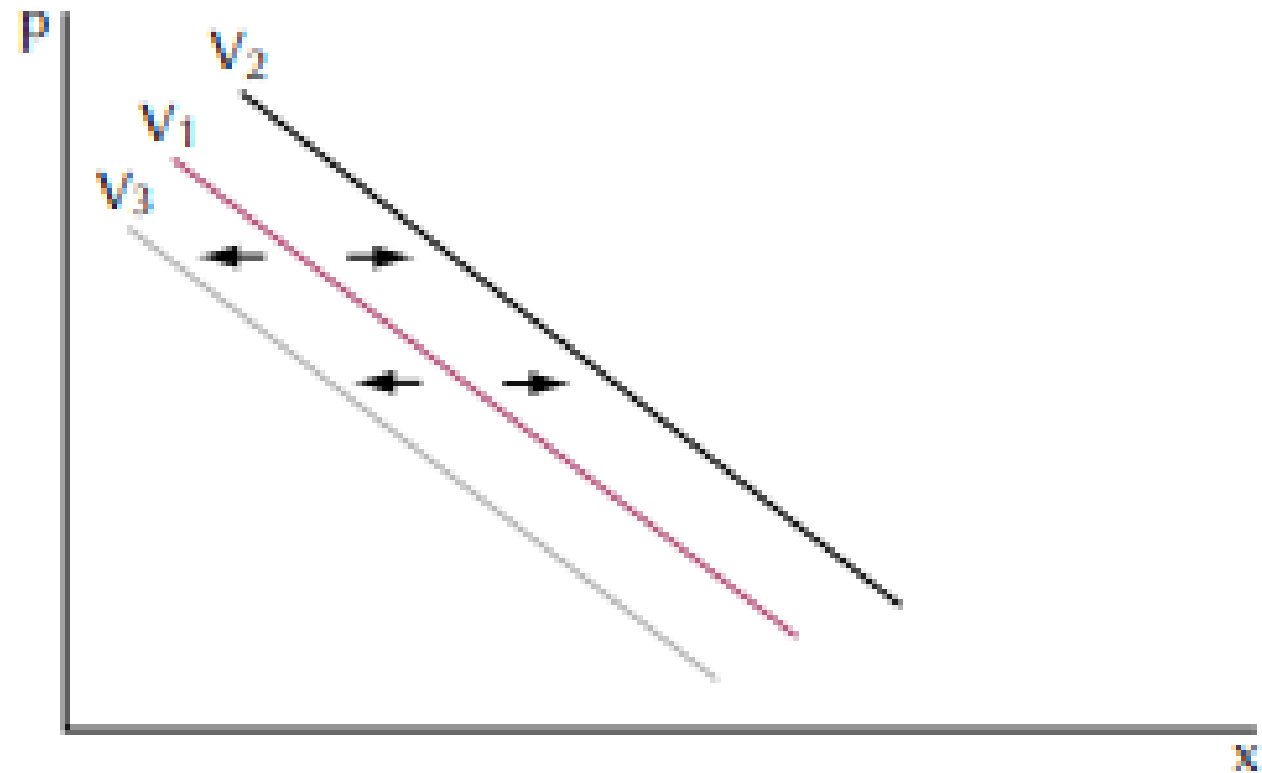
Tabel 1 De prijs en de gevraagde hoeveelheid

Prijs per pizza	Hoeveelheid gevraagde pizza's
30	0
25	10
20	20
15	30
10	40
5	50
0	60

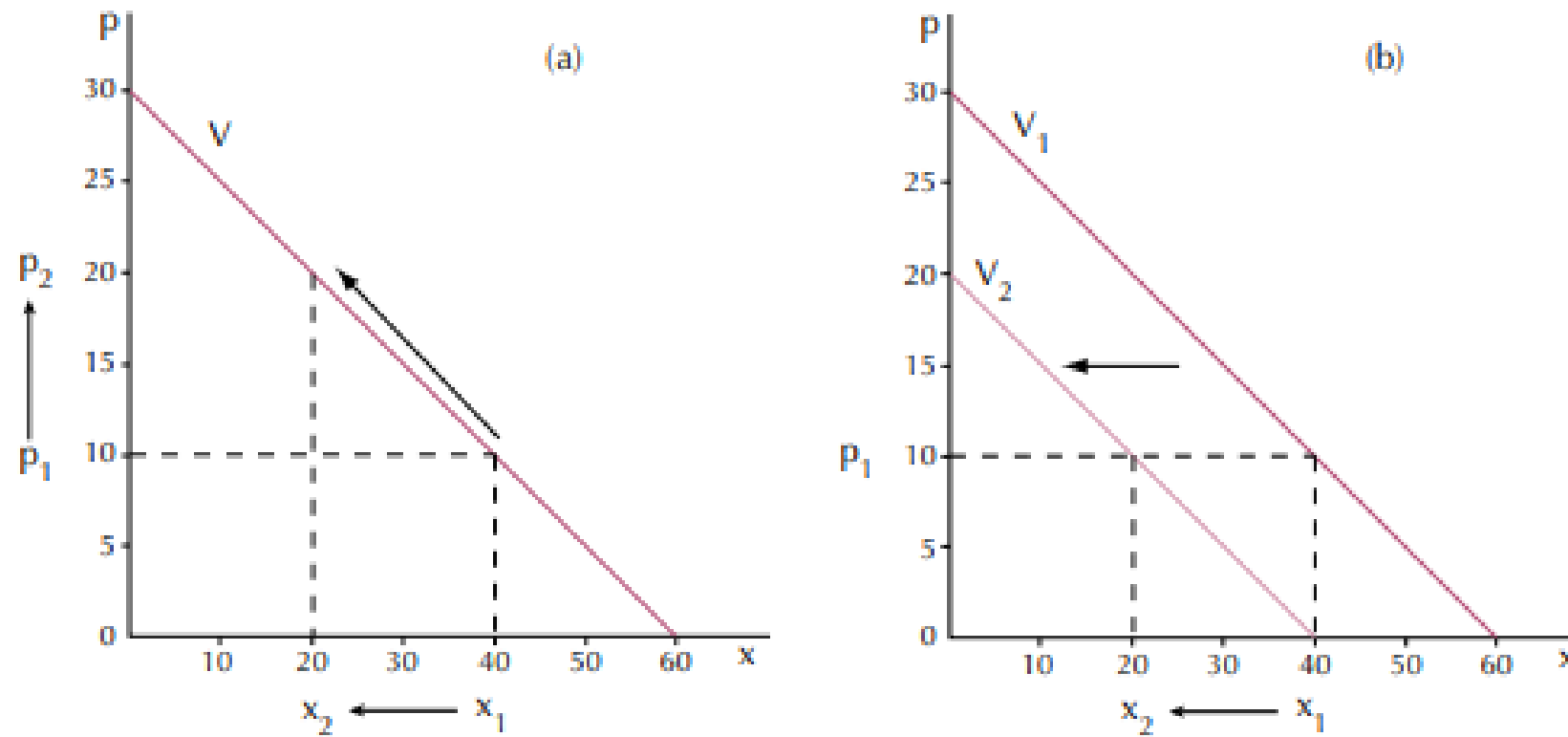
Figuur 1 Grafische voorstelling van de vraagcurve



Figuur 2 **Verschuiving van de vraagcurve**



Figuur 3 **Beweging langs de vraagcurve (a) en van de vraagcurve (b)**



Vraagcurve

- De wet van de vraag: negatief verband tussen p en x
- Bij prijswijziging: verschuiving langs de vraagcurve
- Bij wijziging van de overige determinanten (bv. Inkomen): verschuiving van de vraagcurve

Marktaanbod

- **definitie**
- **aanbodfunctie**
- **aanbodcurve**
 - wet van het aanbod
 - verschuivingen van de aanbodcurve

Marktaanbod

- **Marktaanbod (X_a) = totale hoeveelheid (X) van een goed die alle producenten samen bereid zijn te produceren in functie van een aantal determinanten**
- **Determinanten van het aanbod**
 - prijs van het goed (p_x),
 - prijs van gebruikte productiefactoren ($r, w, \dots$),
 - prijs van complementen en substituten in productie
 - productietechnologie (t),
 - aantal producenten, andere factoren.

De aanbodfunctie

Een algemene specificatie van de aanbodfunctie kan als volgt worden geschreven:

$$x_a = x_a(p_x, r, w, \dots, p_z, p_w, \dots, t, n, a),$$

waarbij:

- de te verklaren of afhankelijke variabele
 - x_a : de aangeboden hoeveelheid
- de verklarende of onafhankelijke variabelen
 - p_x : de prijs van het goed
 - $r, w, \dots$: de prijzen van de productiefactoren kapitaal, arbeid enz.
 - $p_z, p_w, \dots$: de prijzen van andere goederen
 - t : een indicator voor de stand van de technologie
 - n : het aantal producenten
 - a : andere factoren, waaronder de verwachte toekomstige prijzen.

Aanbodcurve

- Positief verband tussen p_x en X_a
- Bij prijswijziging: verschuiving langs de aanbodcurve
- Bij wijziging van de overige determinanten (bv. eenheidsprijs van arbeid): verschuiving van de aanbodcurve

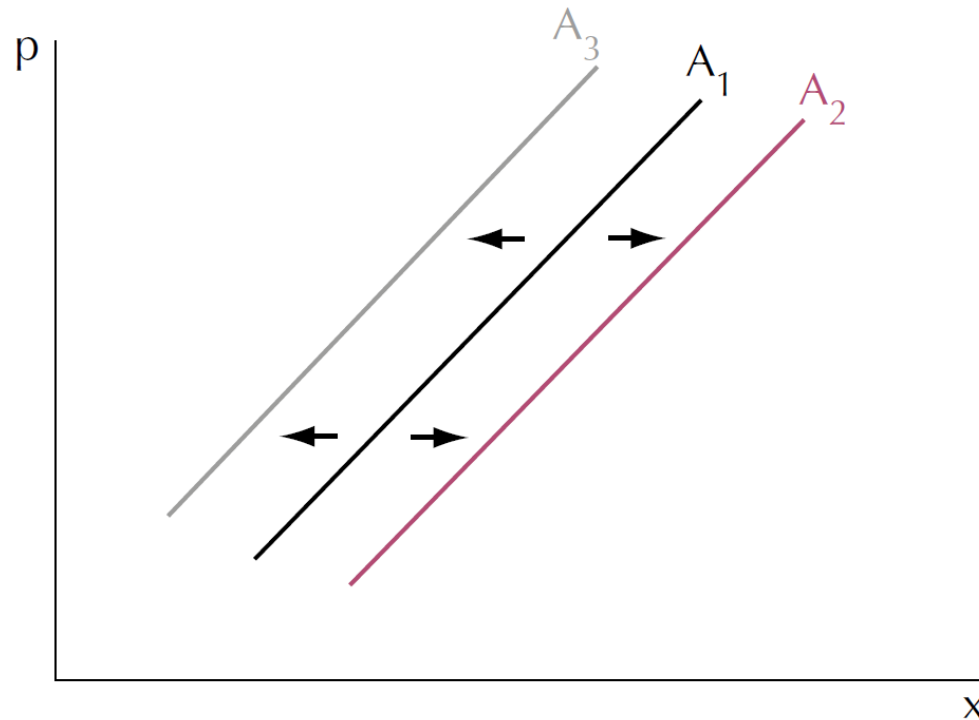
Verband tussen prijs en aangeboden hoeveelheid pizza

Tabel 2 De prijs en de aangeboden hoeveelheid

Prijs per pizza	Aangeboden hoeveelheid pizza's
5	0
10	15
15	30
20	45
25	60

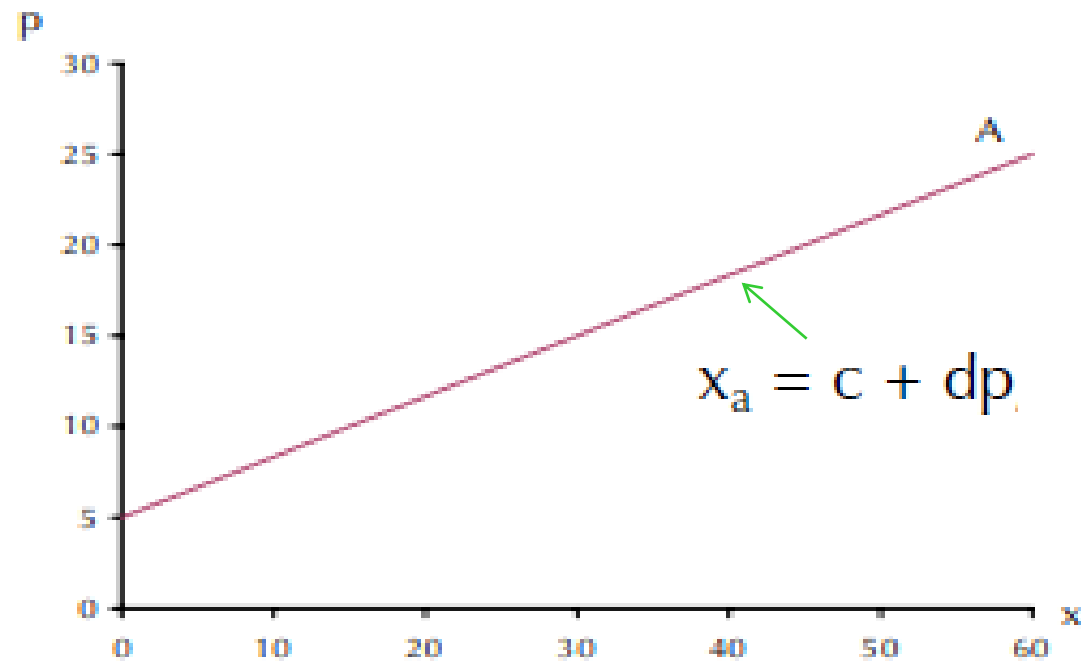
Grafische voorstelling van de aanbodcurve

Figuur 5 Verschuiving van de aanbodcurve



Grafische voorstelling van de aanbodcurve

Figuur 4 Grafische voorstelling van de aanbodcurve



4. Het marktevenwicht

- Het begrip “marktevenwicht”
- Grafische voorstelling
- Algebraïsche analyse van het marktevenwicht
- Toepassingen
- Empirische bepaling van vraag en aanbod

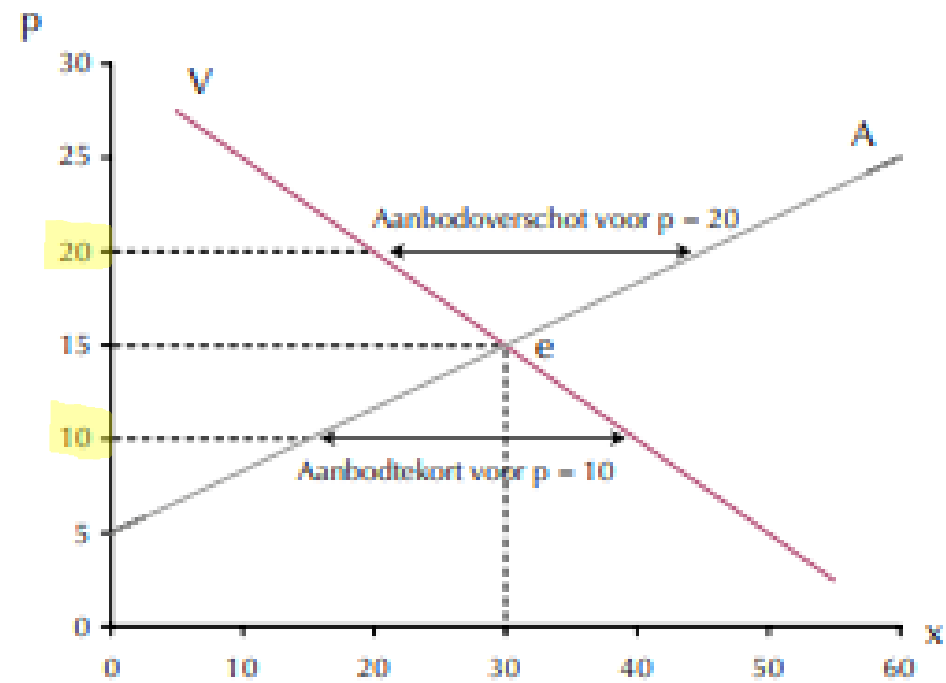
Het marktevenwicht

- Op een markt worden vragers en aanbieders met elkaar geconfronteerd
- Een markt is in evenwicht in het punt e waar

$$x_v(p) = x_a(p)$$

- De prijs is dan de evenwichtsprijs
- De verhandelde hoeveelheid noemen we de evenwichtshoeveelheid

Figuur 6 **Grafische voorstelling van het marktevenwicht**



Grafische voorstelling van het marktevenwicht

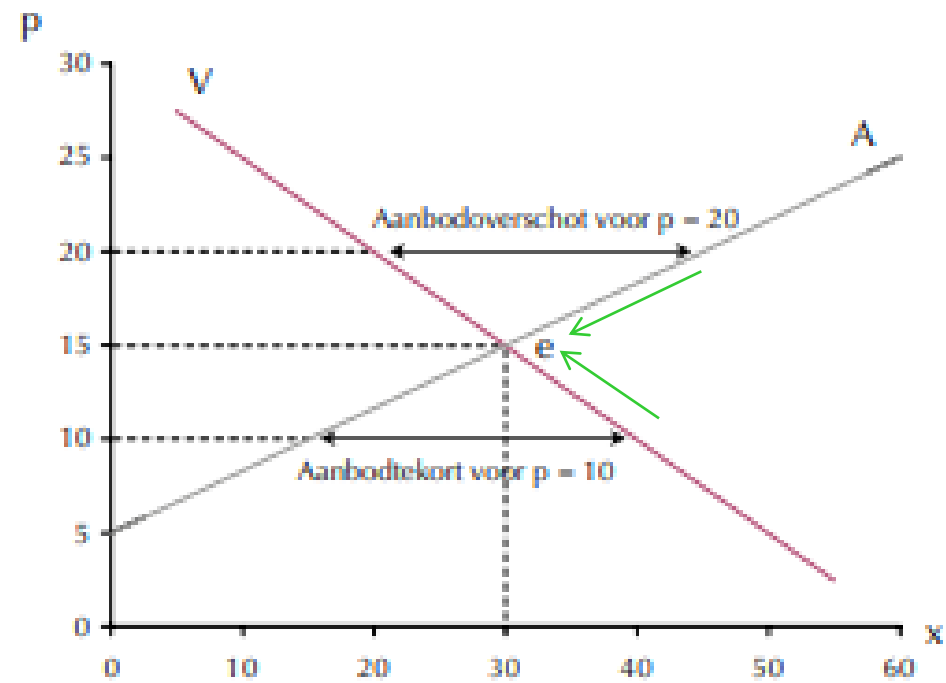
Tabel 3 Illustratie van het marktevenwicht

Prijs per pizza	Gevraagde hoeveelheid	Aangeboden hoeveelheid	Relatie gevraagde versus aangeboden hoeveelheid
25	10	60	$A > V$
20	20	45	$A > V$
15	30	30	$A = V$
10	40	15	$A < V$
5	50	0	$A < V$

Kenmerken van het marktevenwicht

- “automatisch”
- maximale behoeftenbevrediging
- consumenten- en producentensurplus

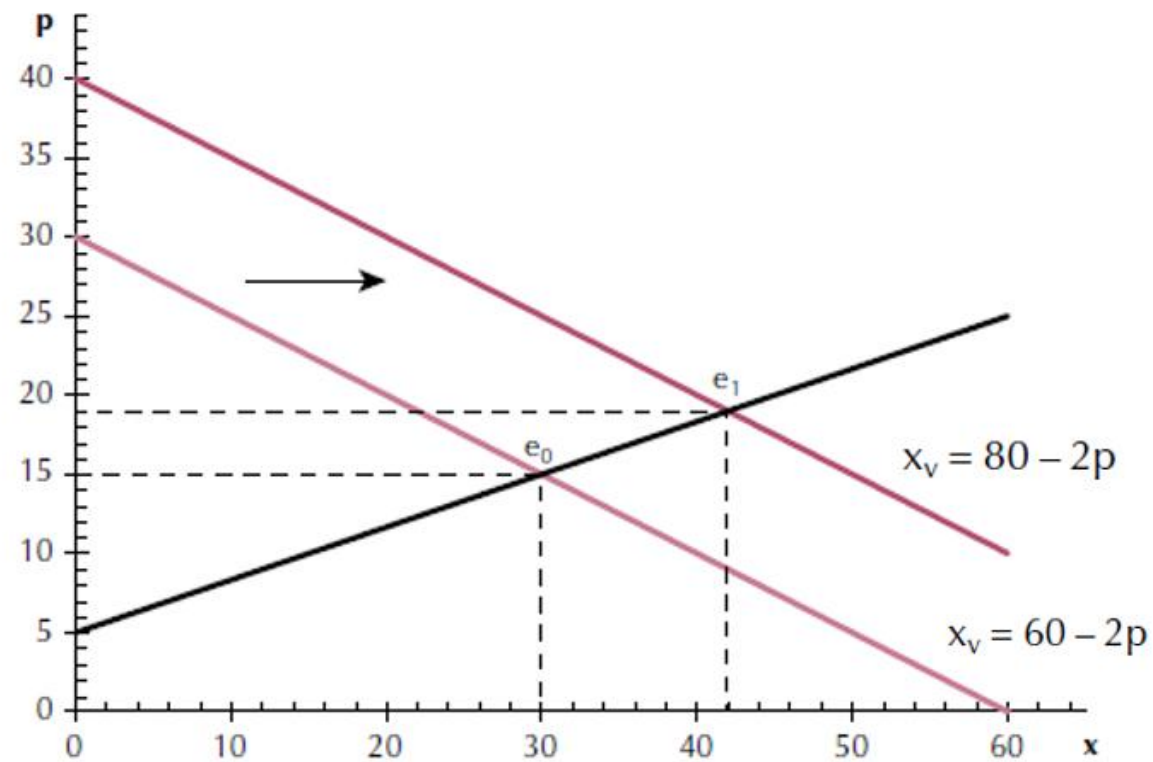
Figuur 6 **Grafische voorstelling van het marktevenwicht**



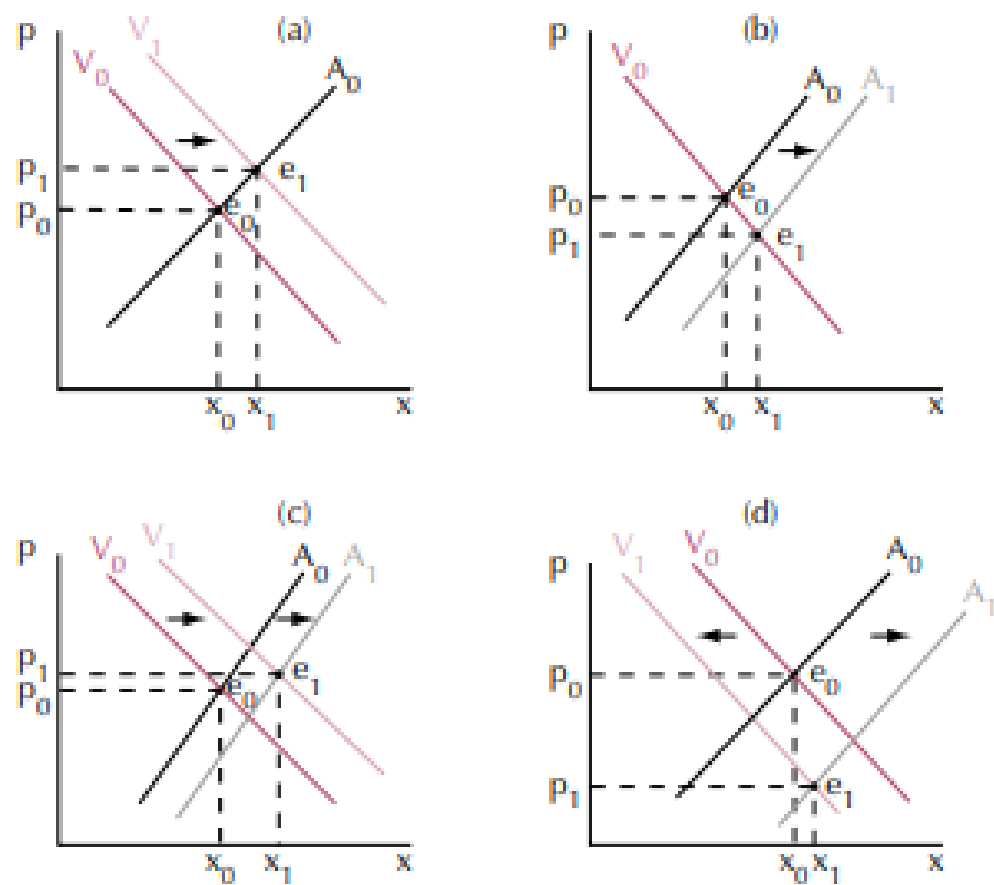
Veranderingen van het marktevenwicht: “comparatieve statica”

- Stijging van de vraag
- Stijging van het aanbod
- Stijging van vraag en aanbod
- Daling van vraag en stijging aanbod
- ...
- Automatisch mechanisme

Figuur 2.7 **Veranderingen van het marktevenwicht**



Figuur 8 **Veranderingen van het marktevenwicht**

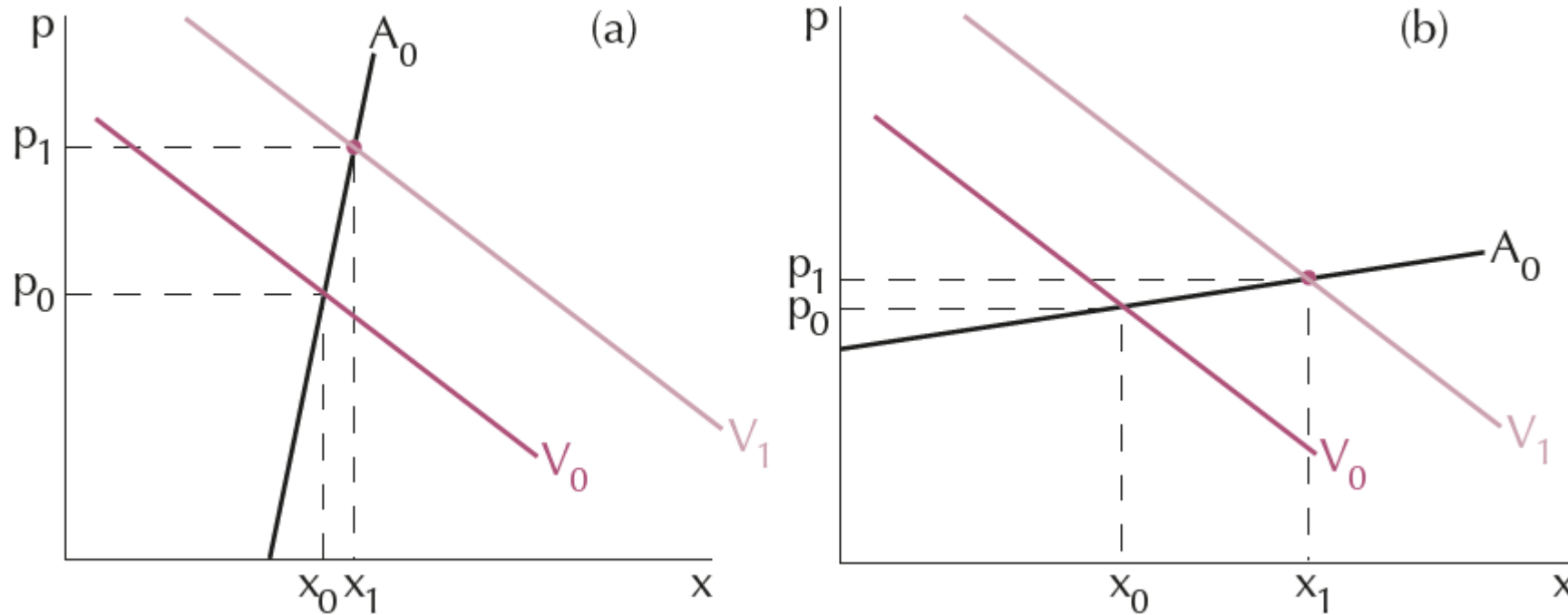


Marktevenwicht: nog veel meer toepassingen...

- **prijsstijgingen (ceteris paribus):**
 - vraagstijging: bloemen met Valentijn
 - Aanboddaling: mislukte oogst
- **Prijzdaling (ceteris paribus):**
 - Vraagdaling:
 - rundsvlees na BSE-crisis (gekke koeienziekte)
 - [“The Pope and the Price of Fish”](#) (ter info)
 - Aanbodstijging: verbetering in technische kennis van CD-spelers

5. De prijselasticiteit van vraag en aanbod

Figuur 11 Prijs en hoeveelheidswijzigingen van een vraagtoename



Definitie

- **Prijselasticiteit van de vraag:**

$$\epsilon_p^v = \frac{\text{procentuele verandering in gevraagde hoeveelheid}}{\text{procentuele verandering in prijs}} = \frac{\frac{\Delta x_v}{x_v}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{\Delta x_v}{\Delta p} \frac{p}{x_v}.$$

- **negatief, dimensieloos getal**
- **$|e| < 1$: prijsinelastische vraag**
- **$|e| > 1$: prijselastische vraag**

BELANGRIJK: numerieke oefeningen krijg je in de werkcolleges!!!!

Prijselasticiteit en vorm van de vraagcurve

- **Loglineaire vraagcurve:**

$$x_v = \alpha p^{-\beta} \Leftrightarrow \ln x_v = \ln \alpha - \beta \ln p$$

- constante (!) prijselasticiteit in elk punt (i.e. een *speciale* vraagcurve)

$$\varepsilon_p^v = \frac{dx_v}{dp} \frac{p}{x_v} = -\beta \alpha p^{-\beta-1} \frac{p}{x_v} = -\frac{\beta \alpha p^{-\beta}}{\alpha p^{-\beta}} = -\beta$$

- we noemen dit ook wel een “iso-elastische” vraagcurve

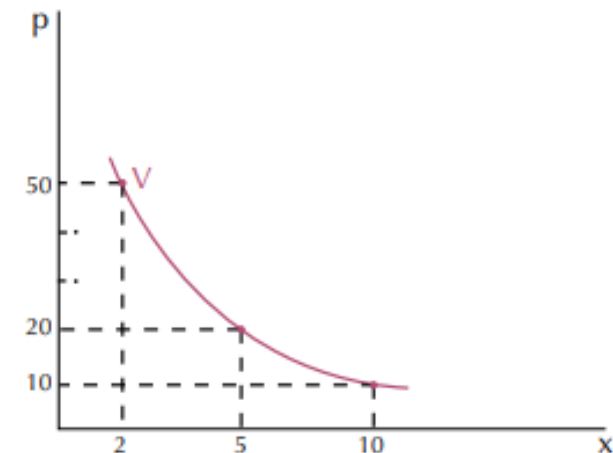
Prijselasticiteit en vorm van de vraagcurve

$$x_v = \alpha p^{-\beta} \Leftrightarrow \ln x_v = \ln \alpha - \beta \ln p$$

- Wanneer $\beta = 1$ dan is de vraagcurve “unitair” elastisch.
- Bij $\alpha = 100$ is $x_v = 100 / p$
- De prijselasticiteit is dan

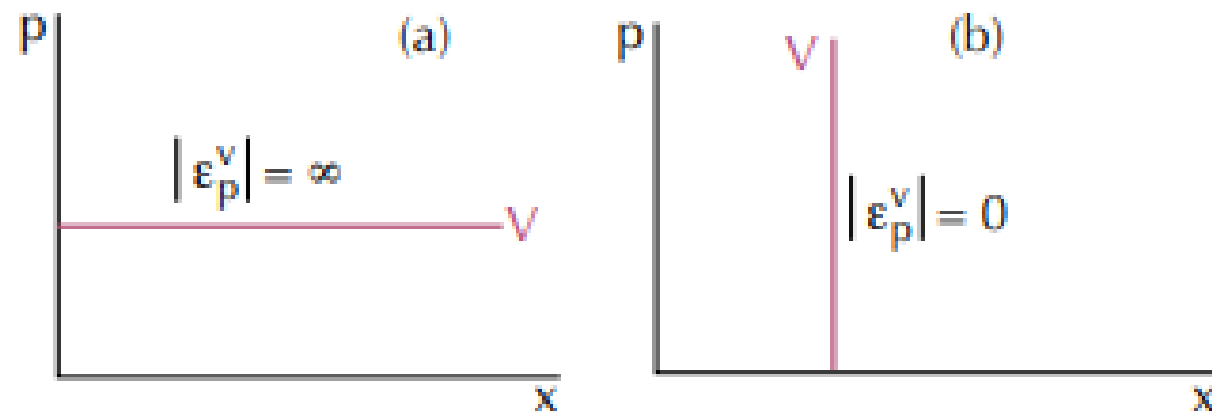
$$\varepsilon_p^v = \frac{\frac{dx}{dp}}{\frac{x}{p}} \Leftrightarrow \frac{dx}{dp} \cdot \frac{p}{x} = -\frac{100}{p^2} \cdot \frac{p}{100/p} = -1$$

Figuur 13 Vraagcurve met unitaire elasticiteit



Grafische interpretatie van de prijselasticiteit van de vraag

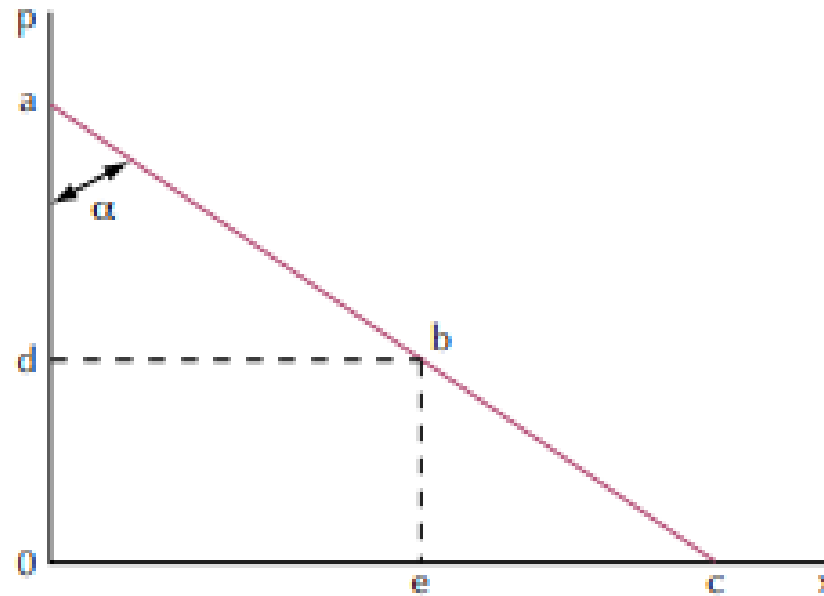
Figuur 14 Perfect prijselastische en perfect prijsinelastische vraagcurve



Grafische interpretatie van de prijselasticiteit van de vraag

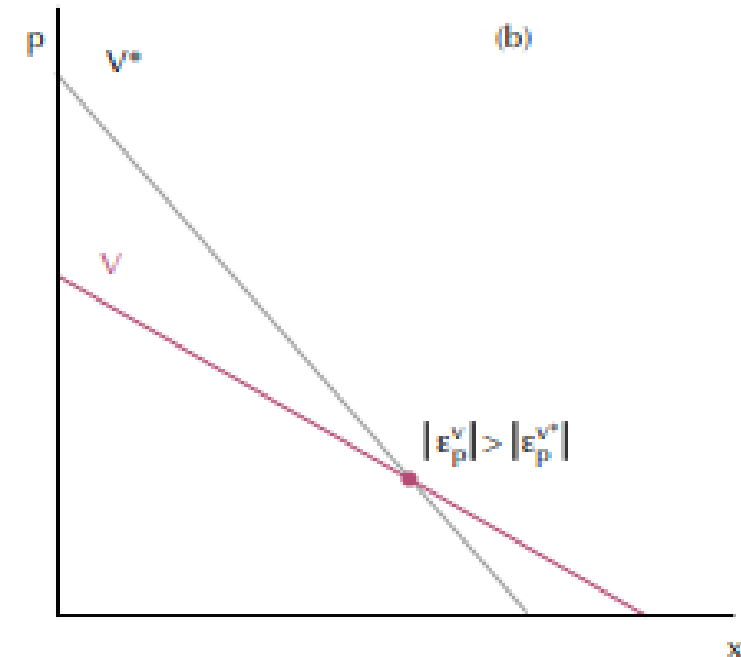
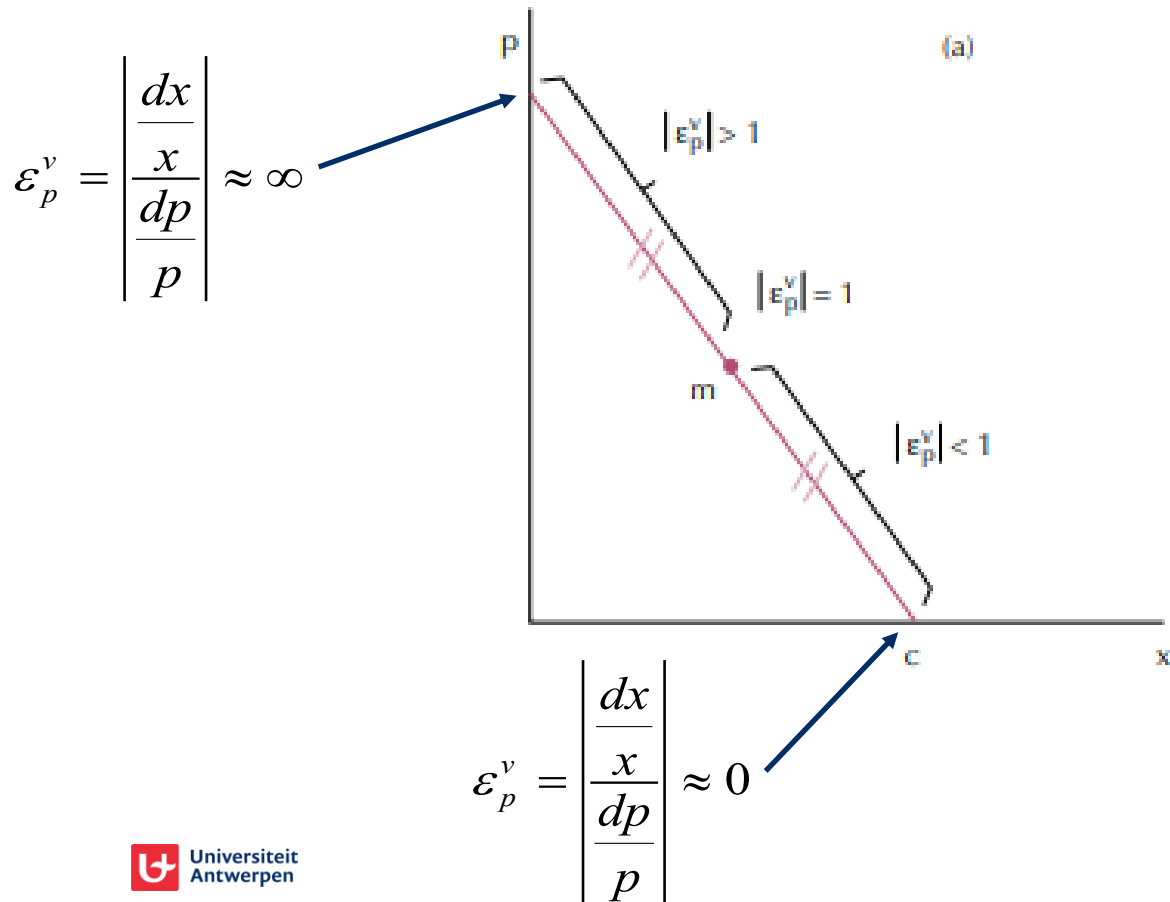
ter info

Figuur 15 Grafische interpretatie elasticiteit van de vraag



Grafische interpretatie van de prijselasticiteit van de vraag

Figuur 16 Illustraties van elasticiteiten



Prijselasticiteit van de vraag en consumentenuitgaven

Afleiding van de uitgaven naar de prijs en toepassing van de kettingregel geeft:

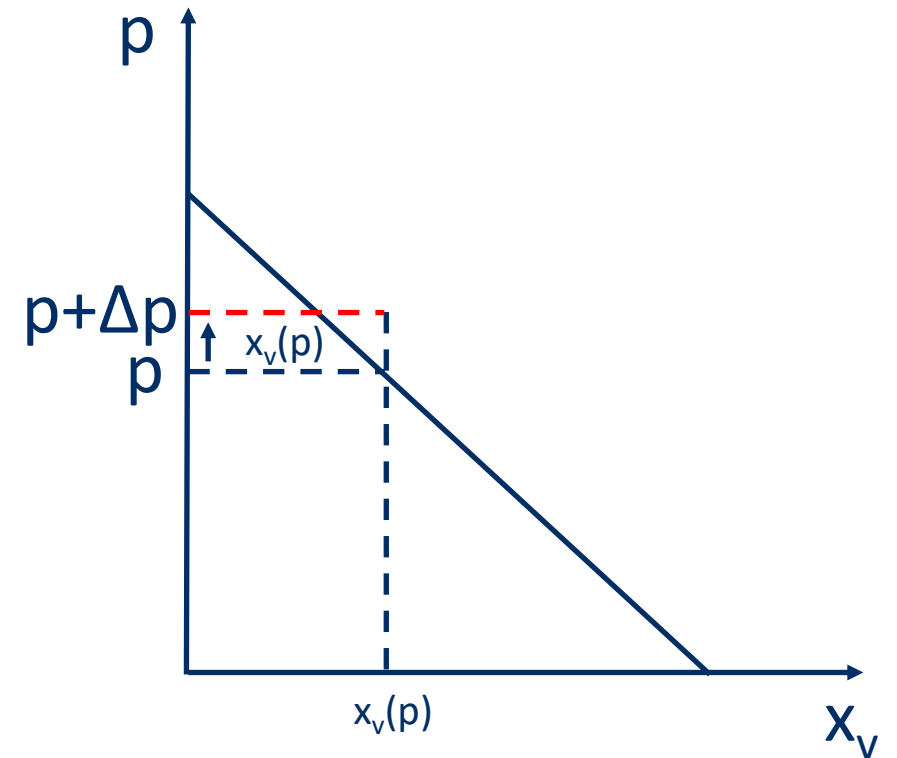
$$\frac{d(px_v(p))}{dp} = x_v(p) + p \frac{dx_v(p)}{dp}.$$

Brengen we de gevraagde hoeveelheid buiten de haakjes dan vinden we

$$\frac{d(px_v(p))}{dp} = x_v(p) \left(1 + \frac{p}{x_v(p)} \frac{dx_v(p)}{dp} \right).$$

Vervangen we tenslotte de definitie van de prijselasticiteit dan wordt dit uiteindelijk

$$\frac{d(px_v(p))}{dp} = x_v(p) (1 + \epsilon_p^v).$$



Prijselasticiteit van de vraag en consumentenuitgaven

Afleiding van de uitgaven naar de prijs en toepassing van de kettingregel geeft:

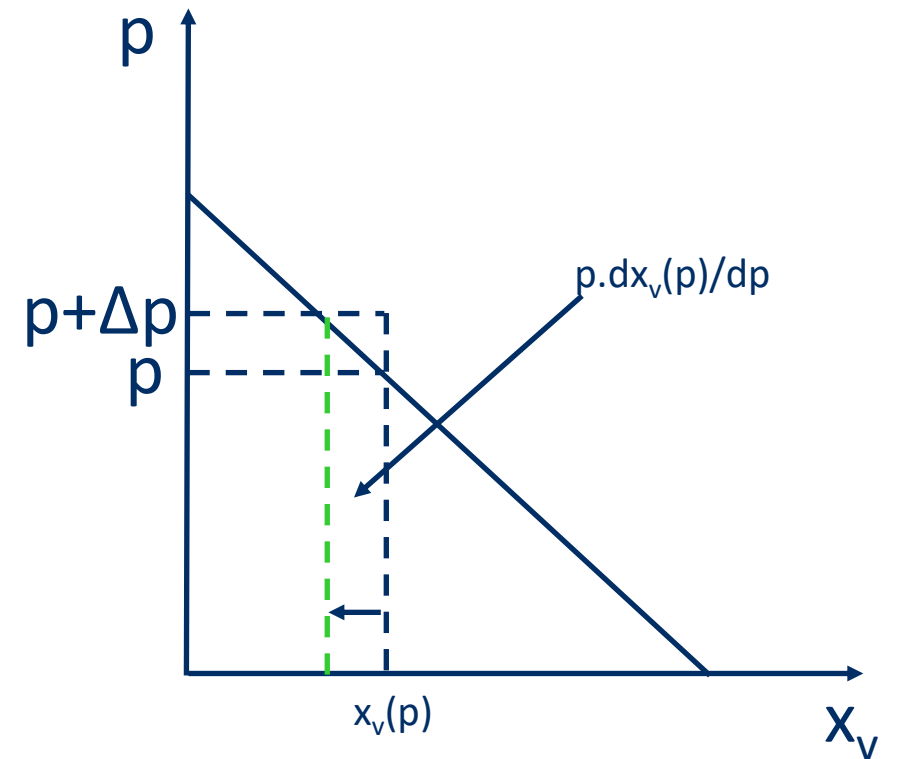
$$\frac{d(px_v(p))}{dp} = x_v(p) + p \frac{dx_v(p)}{dp} < 0$$

Brengen we de gevraagde hoeveelheid buiten de haakjes dan vinden we

$$\frac{d(px_v(p))}{dp} = x_v(p) \left(1 + \frac{p}{x_v(p)} \frac{dx_v(p)}{dp} \right).$$

Vervangen we tenslotte de definitie van de prijselasticiteit dan wordt dit uiteindelijk

$$\frac{d(px_v(p))}{dp} = x_v(p) (1 + \epsilon_p^v).$$



Prijselasticiteit van de vraag en consumtenuitgaven

- Bij een prijsverandering blijven de uitgaven constant als de prijselasticiteit in absolute waarde gelijk is aan 1:

$$\frac{d(px_v(p))}{dp} = 0 \Leftrightarrow \epsilon_p^v = -1 \Leftrightarrow |\epsilon_p^v| = 1.$$

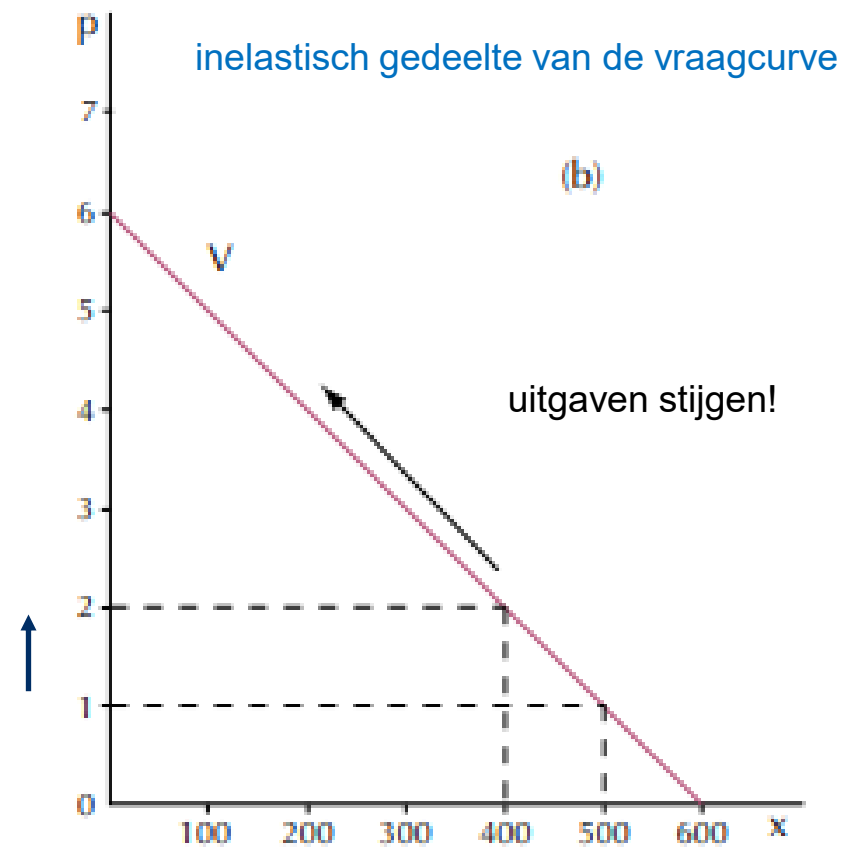
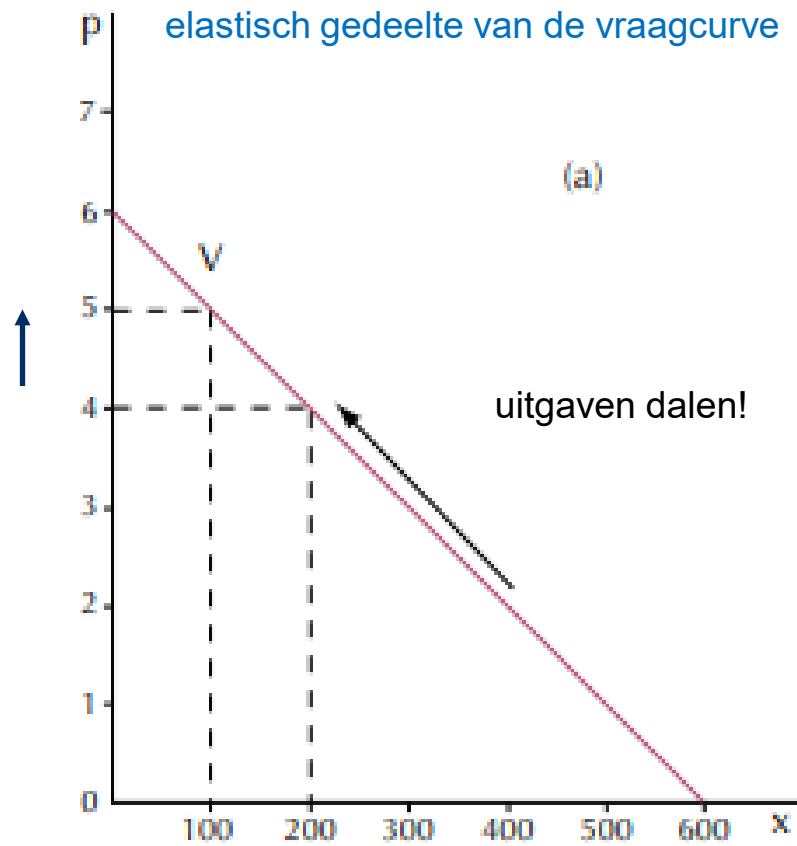
- Bij een prijsstoeiname stijgen de uitgaven als de vraag inelastisch is:

$$\frac{d(px_v(p))}{dp} > 0 \Leftrightarrow \epsilon_p^v > -1 \Leftrightarrow |\epsilon_p^v| < 1.$$

- Bij een prijsstoeiname dalen de uitgaven als de vraag elastisch is:

$$\frac{d(px_v(p))}{dp} < 0 \Leftrightarrow \epsilon_p^v < -1 \Leftrightarrow |\epsilon_p^v| > 1.$$

Figuur 17 Invloed van een prijsverandering op de totale uitgaven aan een goed



Tabel 4 Verband tussen prijselasticiteit van de vraag en totale uitgaven

	$ e_p^v < 1$ prijsinelastisch	$ e_p^v = 1$	$ e_p^v > 1$ prijselastisch
$p \searrow$	uitgaven $\searrow$	uitgaven constant	uitgaven $\nearrow$
$p \nearrow$	uitgaven $\nearrow$	uitgaven constant	uitgaven $\searrow$

Determinanten van ε_p^v

- **Beschikbaarheid van substituten:**
 - voedsel (kleine $|e|$): vlees, lamsvlees (grote $|e|$)
 - Auto's (kleine $|e|$): Renault, Ford (grote $|e|$)
- **Noodzakelijke goederen/luxegoederen**
- **Vb. voedsel (kleine $|e|$), chocolade (grote $|e|$)**
- **Belang in het budget**
- **Vb. lucifers (kleine $|e|$), auto's (grote $|e|$)**
- **Tijdshorizon**
- **korte termijn (kleine $|e|$), lange termijn (grote $|e|$)**

Prijselasticiteit van het aanbod

- Definitie
- Formele uitdrukking
- Boog- en puntelasticiteit
- Illustraties
- Determinanten

Prijselasticiteit van het aanbod

- Prijselasticiteit van het aanbod:

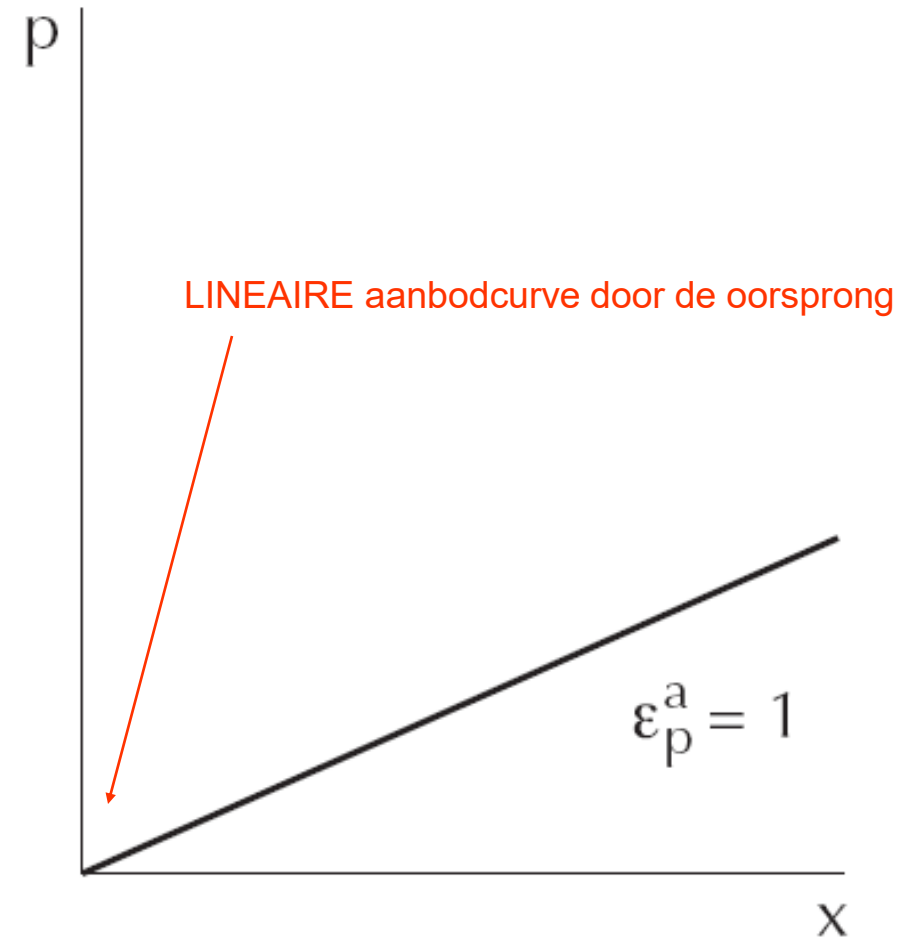
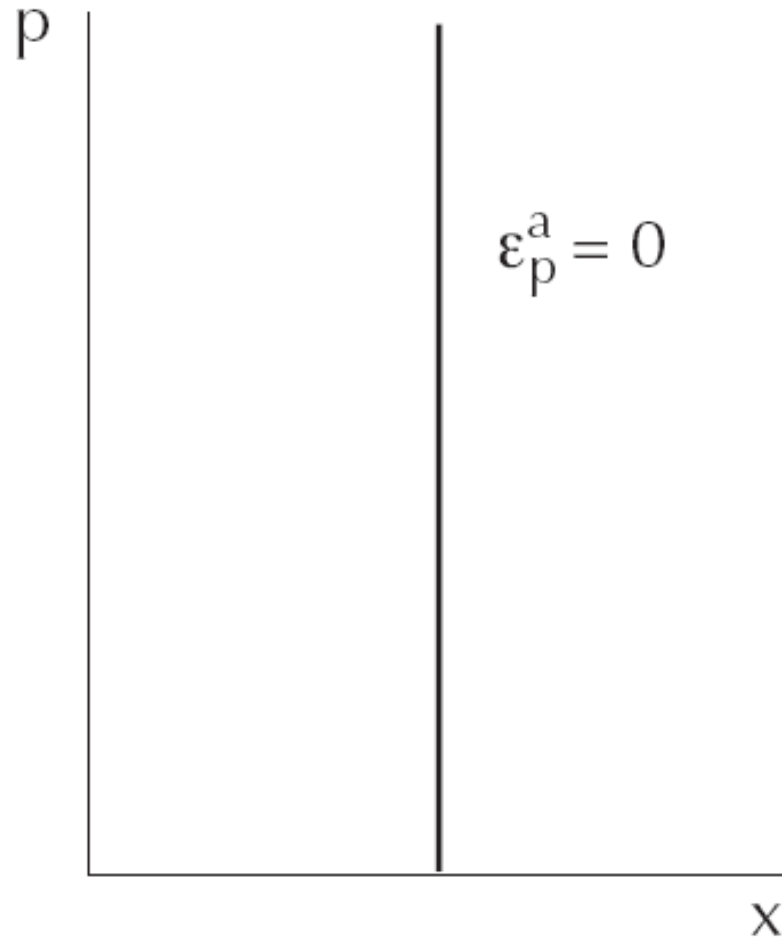
$$\epsilon_p^a = \frac{\text{procentuele verandering in aangeboden hoeveelheid}}{\text{procentuele verandering in prijs}} = \frac{\frac{\Delta x_a}{x_a}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{\Delta x_a}{\Delta p} \frac{p}{x_a}.$$

- Hoe sterk verandert het aanbod indien de prijs stijgt met 1 procent?
- Bij infinitesimale prijsveranderingen:

$$\epsilon_p^a = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta x_a}{\Delta p} \frac{p}{x_a} = \frac{dx_a}{dp} \frac{p}{x_a}$$

Prijselasticiteit van het aanbod

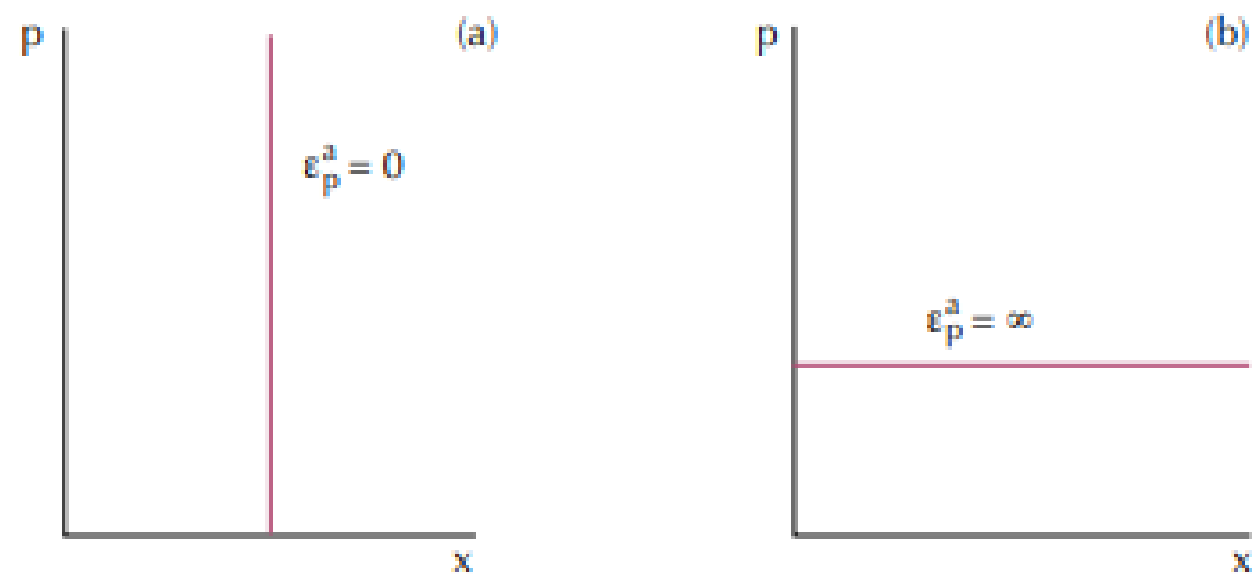
- is een positief getal
- verandert punt per punt op de aanbodscure
- geeft de percentage-gevoeligheid weer van het aanbod op de procentuele p -verandering
- is elastisch wanneer de hoeveelheid proportioneel meer toeneemt dan de prijstoenname
- is inelastisch wanneer de hoeveelheid proportioneel minder toeneemt dan de prijstoenname



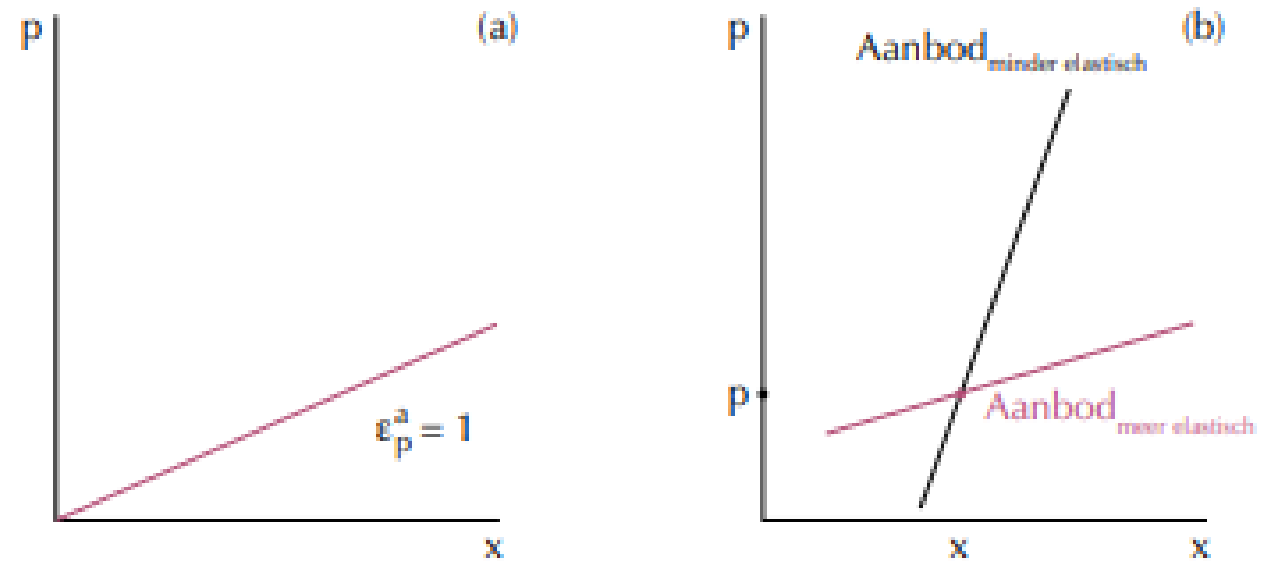
$$\epsilon_p^a = \frac{dx}{dp} \frac{p}{x} \text{ waarbij } \frac{dx}{dp} = \left(\frac{p}{x}\right)^{-1}$$

Figuur 20

Perfect elastische en perfect inelastische aanbodcurve



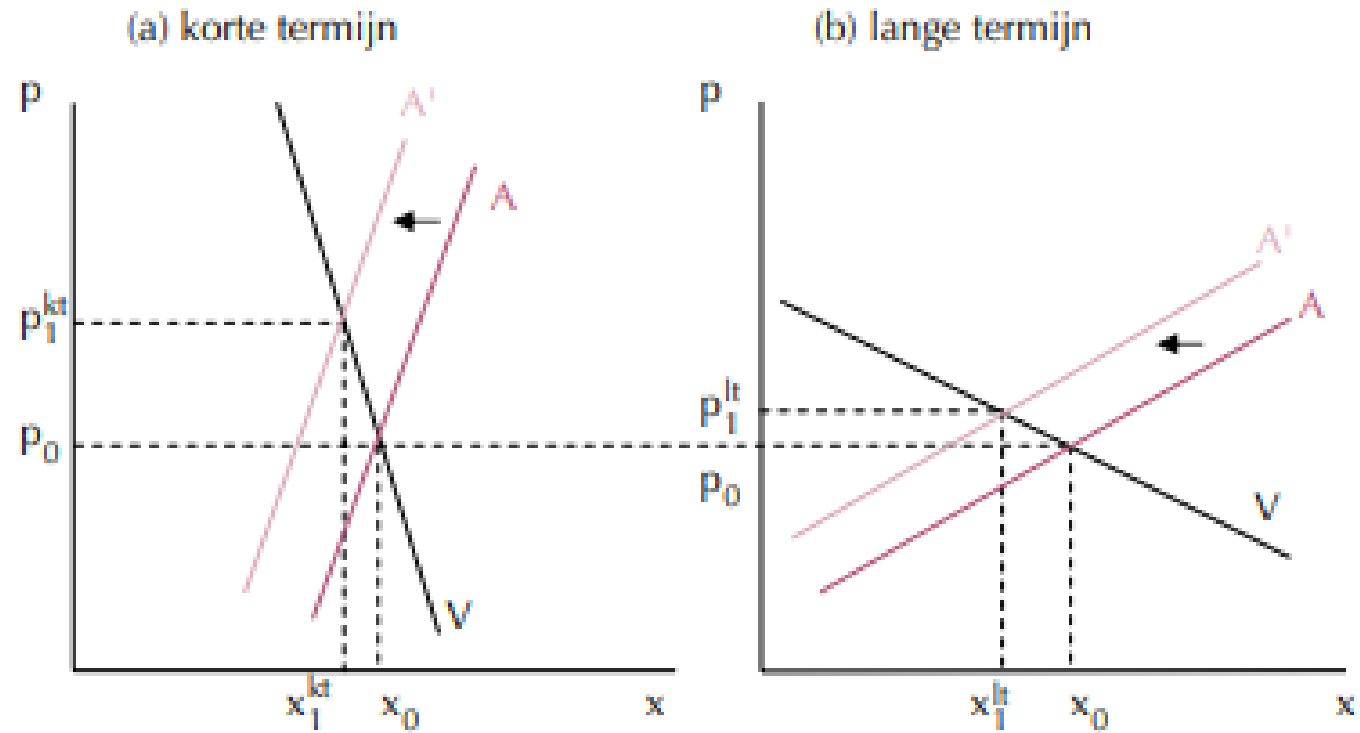
Figuur 22 Illustraties van prijselasticiteit van het aanbod



Prijselasticiteit van het aanbod

- **neemt toe met**
 - de flexibiliteit en mobiliteit van productiefactoren
 - voorbeelden:
 - autoproductie kan alleen stijgen indien onderbenut
 - Nederlandstalige call centers in India, Marokko, ...
 - de beschouwde tijdshorizon
 - voorbeelden:
 - autoproductie stijgt traag door efficiëntere technologie
 - ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is tijdsintensief

Figuur 23 Illustratie van schokken op de oliemarkt op korte en lange termijn



6. Andere elasticiteiten van vraag en aanbod

- **Kruiselingse elasticiteit** : Met hoeveel % verandert de vraag naar goed i, indien de prijs van goed j stijgt met één %?

$$\epsilon_{ij}^v = \frac{\frac{\Delta X_v^i}{X_v^i}}{\frac{\Delta p_j}{p_j}} = \frac{\Delta X_v^i}{\Delta p_j} \frac{p_j}{X_v^i}$$

- **Bij substituten: positief**
- **Bij complementen: negatief**
- **Bij onafhankelijke goederen: nul**

Eigen en kruiselingse prijselasticiteiten bij auto's

illustratieve
oefening

PRICE ELASTICITIES OF DEMAND FOR SELECTED AUTO MODELS				
	Nissan Sentra	Ford Escort	Toyota Lexus	BMW 735i
Sentra	-6.5282	0.4544	0.0008	0.0000
Escort	0.0778	-6.0309	0.0008	0.0000
Lexus	0.0002	0.0010	-3.0847	0.0322
BMW 735i	0.0001	0.0005	0.0926	-3.5151

Inkomenselastischeit

- **Inkomenselastischeit** : Met hoeveel % verandert de vraag, indien het inkomen van de consumenten stijgt met één %?

$$\varepsilon_y^v = \frac{dx_v}{dy} \frac{y}{x_v}$$

- **noodzakelijke goederen:** $0 \leq \varepsilon_y^v \leq 1$
- **luxegoederen:** $1 < \varepsilon_y^v < \infty$
- **inferieure goederen:** $-\infty < \varepsilon_y^v < 0$

7. De markt en overheidsinterventies

- **Directe prijsreglementering: minimum- en maximumprijzen**
- **Indirecte prijsinterventies: indirecte belastingen en subsidies**
- **Directe beïnvloeding van vraag en aanbod**

7. De markt en overheidsinterventies

■ Maximumprijs

- motivatie
- methode
- aanbodtekort
- begeleidende maatregelen
- evaluatie

■ Minimumprijs

- motivatie
- methode
- aanbodoverschot
- begeleidende maatregelen
- evaluatie

Indirecte prijsinterventies: indirecte belastingen en subsidies

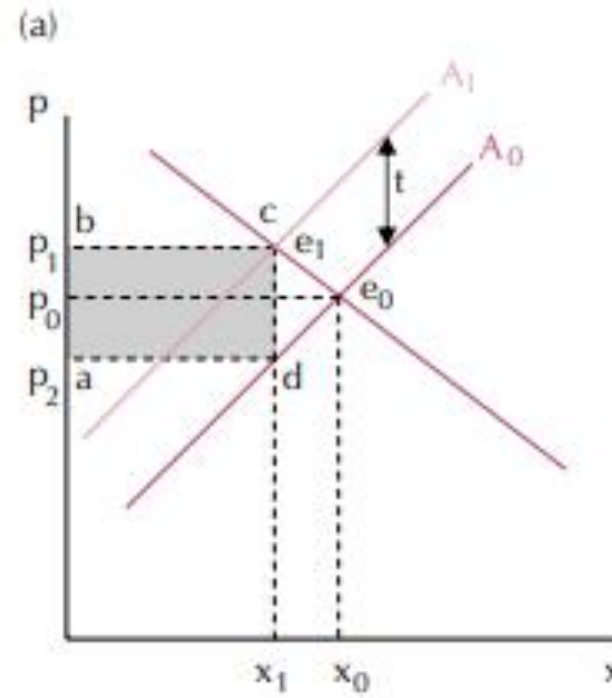
▪ Indirecte belastingen:

- bron van overheidsinkomsten
- aan-/ontmoediging van consumptie (“merit goods vs. bads”):
 - fruit
 - “vettaks”
- soorten:
 - accijnzen: constante belasting per eenheid product
 - “ad valorem” belasting: %-belasting op productwaarde
- effecten:
 - verkochte hoeveelheid daalt bij belastingen/stijgt bij subsidies
 - consumenten betalen hogere/**lagere** prijs bij belastingen/**subsidies**
 - producenten maken
 - minder winst bij belastingen
 - meer winst bij subsidies
 - belastings- of subsidieafwenteling deels op producent!!

Indirecte belastingen: effecten op vraag en aanbod

Figuur 25 Invloed van indirecte belastingen en subsidies

belastingsofbrengst:
abcd

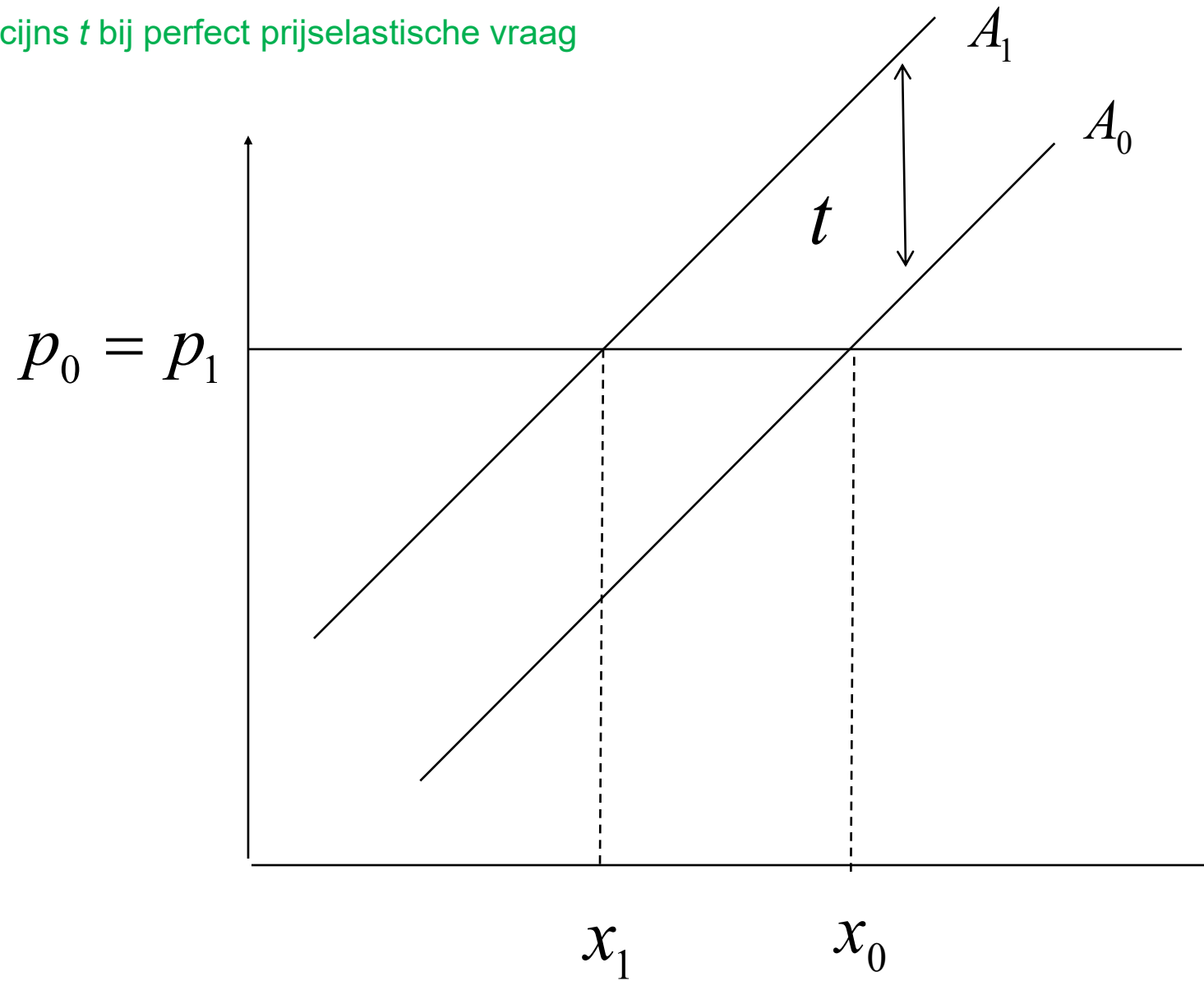


$$x_a = -c + d(p - t)$$

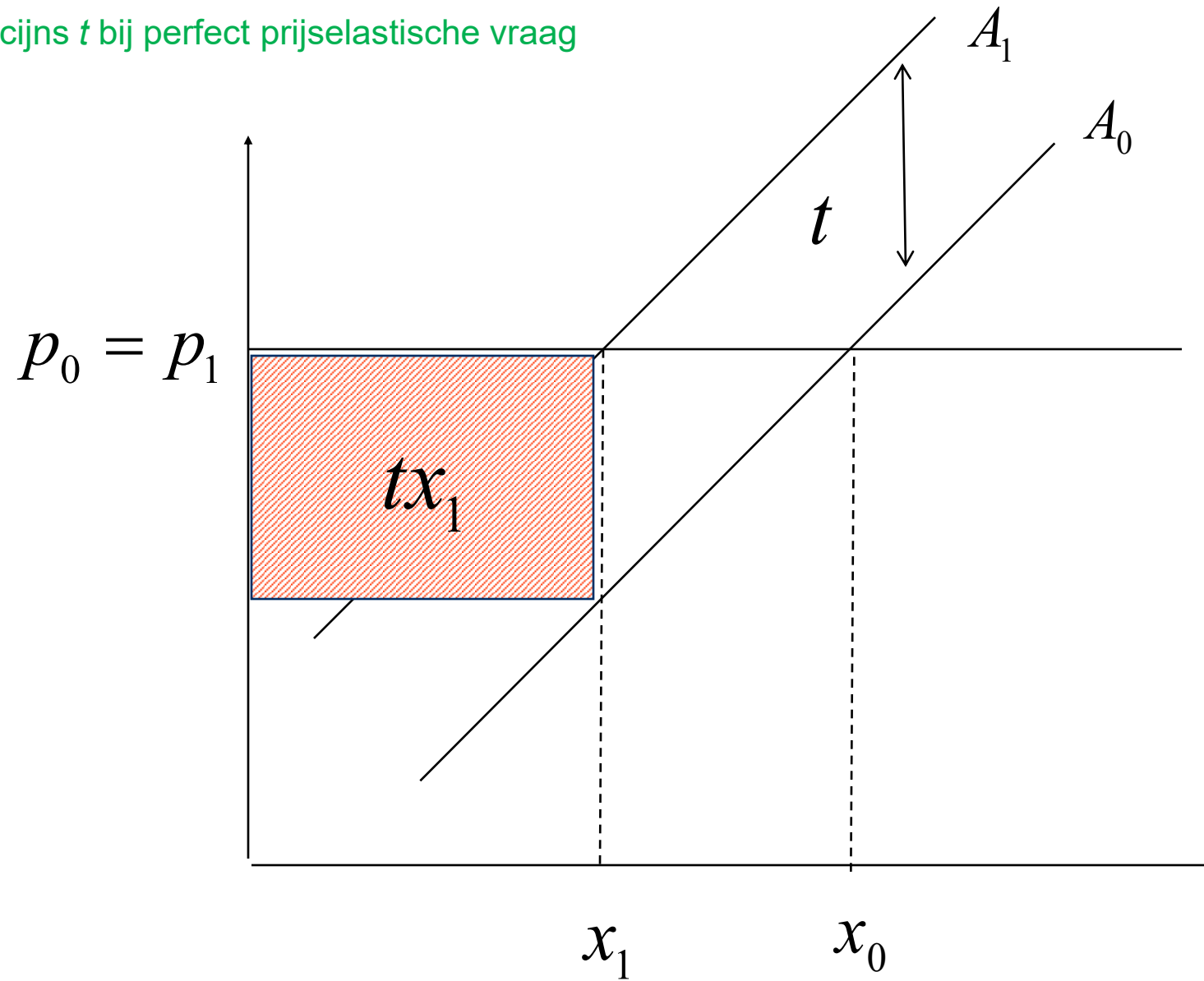
Indirecte belastingen: effecten op vraag en aanbod

- **Prijsgevoeligheid van de vraag bepaalt de**
 - prijsverandering
 - hoeveelheidswijziging
 - belastingsopbrengst
- **Prijsgevoelige vraag**
 - laat prijs bijna onveranderd
 - beïnvloedt de gevraagde hoeveelheid fors
 - doet de belastingsopbrengsten gevoelig dalen
 - reduceert belastingsafwenteling op de consument drastisch
 - laat producent (bijna) alle belastingen betalen
- **Prijsongevoelige vraag: tegengestelde effecten**
- **voorbeelden, beleidsimplicaties, reacties van bedrijven en consumenten!!**

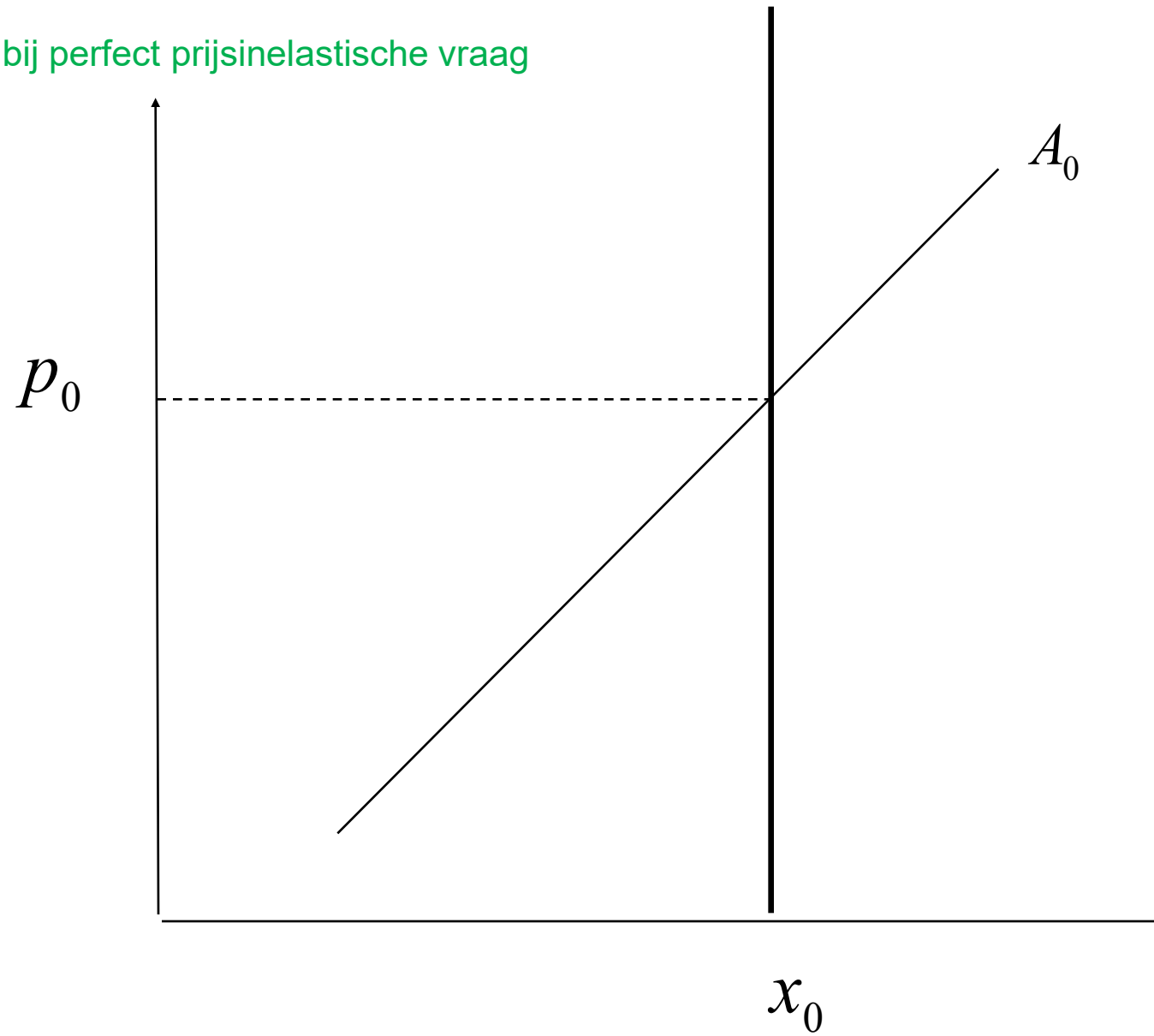
Accijns t bij perfect prijselastische vraag



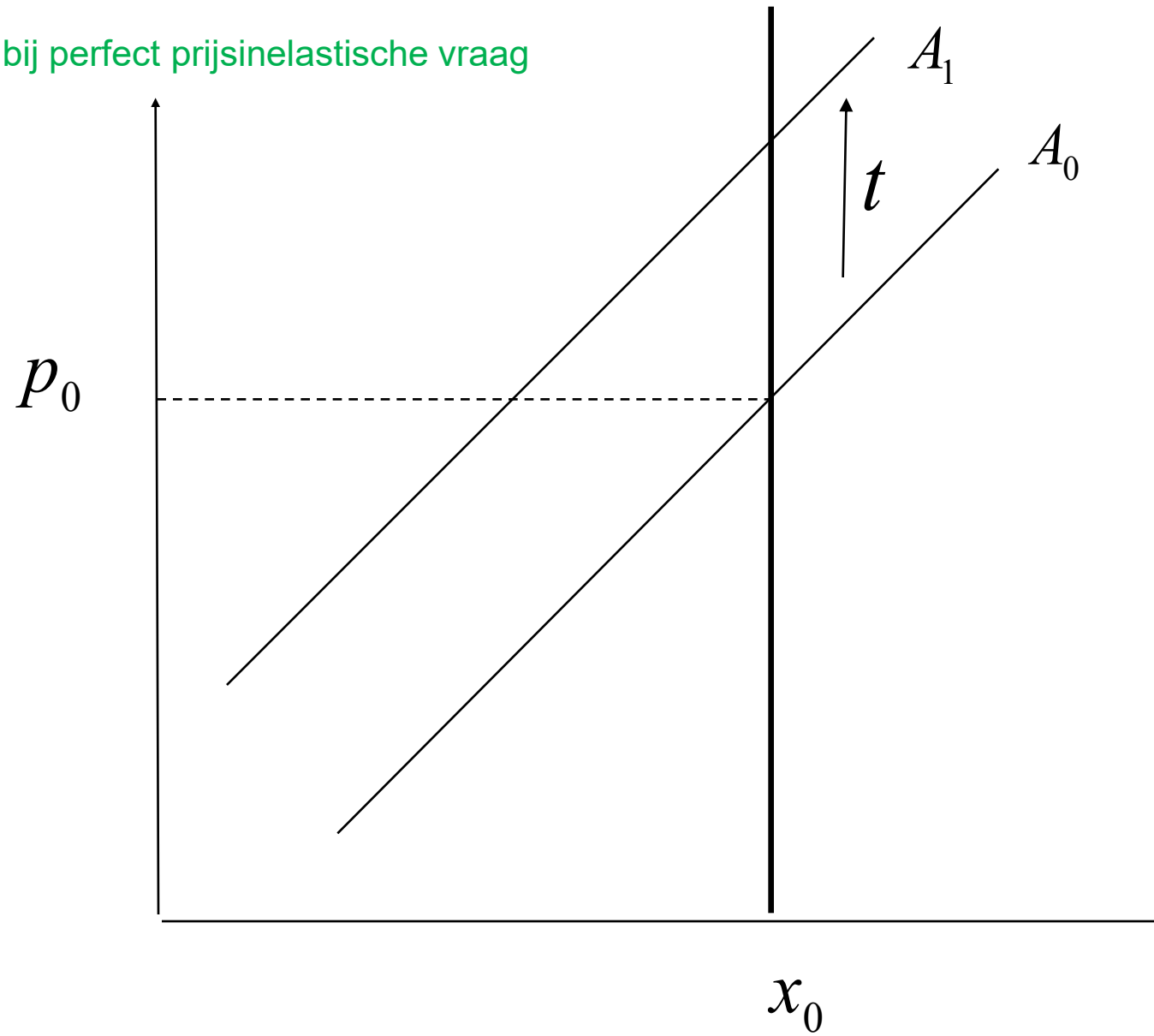
Accijns t bij perfect prijselastische vraag



Accijns t bij perfect prijsinelastische vraag



Accijns t bij perfect prijsinelastische vraag



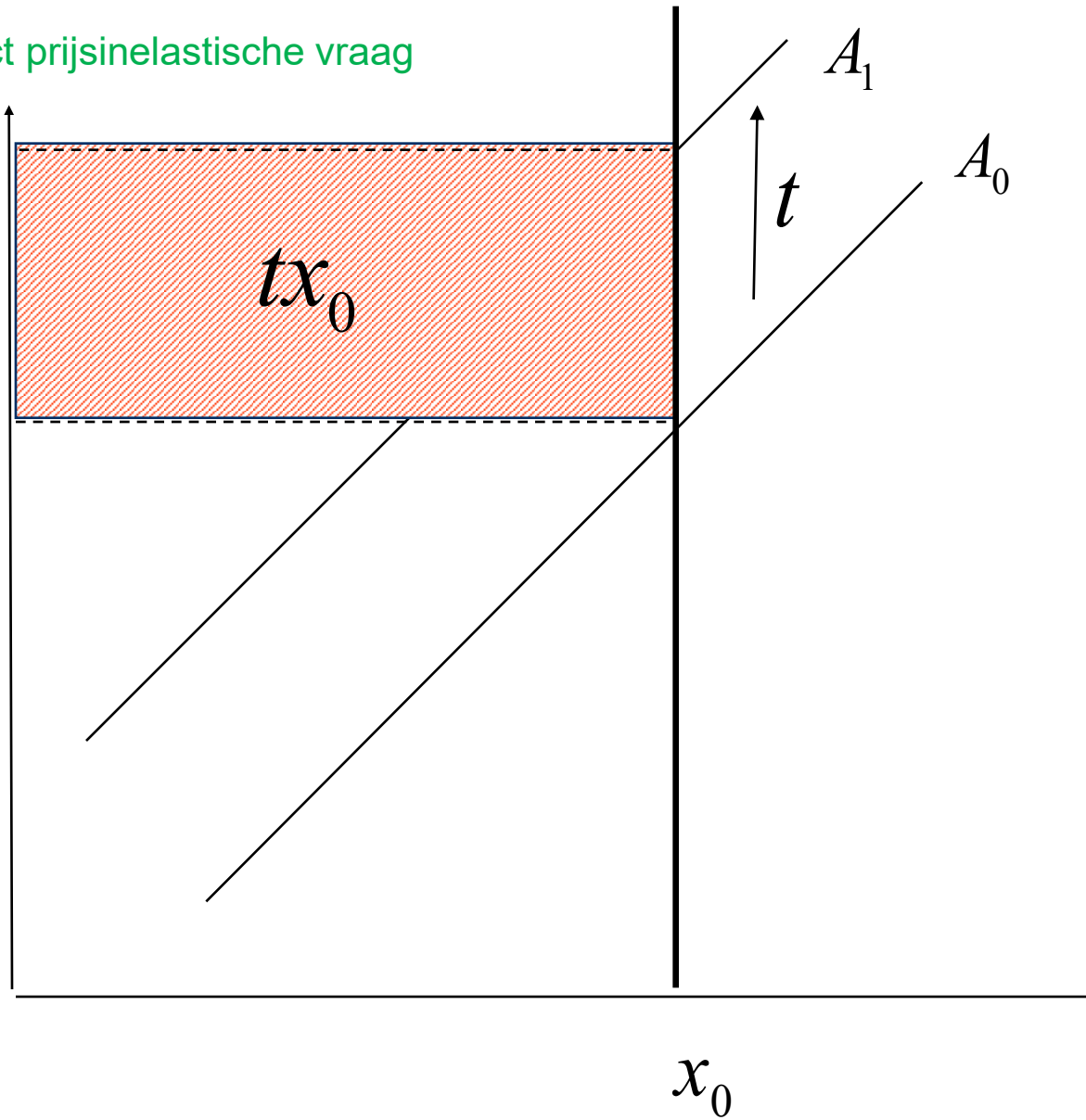
Accijns t bij perfect prijsinelastische vraag

$$p_1 = p_0 + t$$

p_0

tx_0

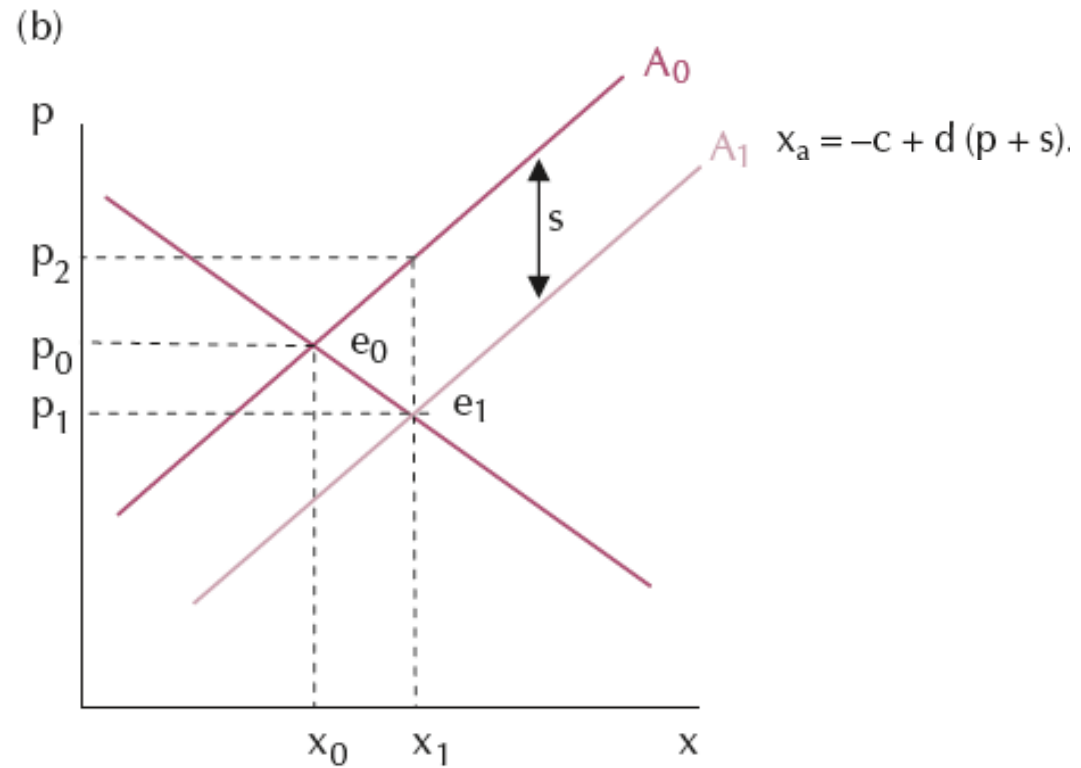
x_0



Indirecte prijsinterventies: indirecte subsidies

- worden gefinancierd met overheidsinkomsten
- stimuleren consumptie en productie
- zijn negatieve belastingen
- leiden tot omgekeerde effecten dan belastingen

Subsidies: effecten op vraag en aanbod

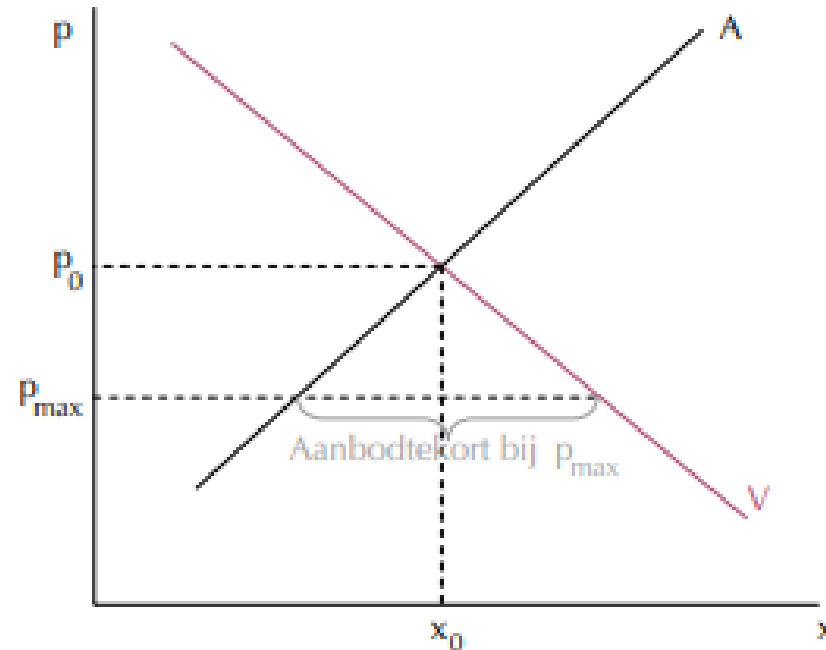


Minimum- en maximumprijzen

- De overheid kan om allerlei redenen het prijsniveau mee bepalen
- voorbeelden:
 - maximumprijzen
 - benzine
 - (brood)
 - geneeskundige verzorging
 - terminatietarieven voor telefonie
 - minimumprijzen
 - landbouwproducten
 - lonen
 - energieproducten!

Maximumprijzen: effecten op vraag en aanbod

Figuur 26 Maximumprijzen

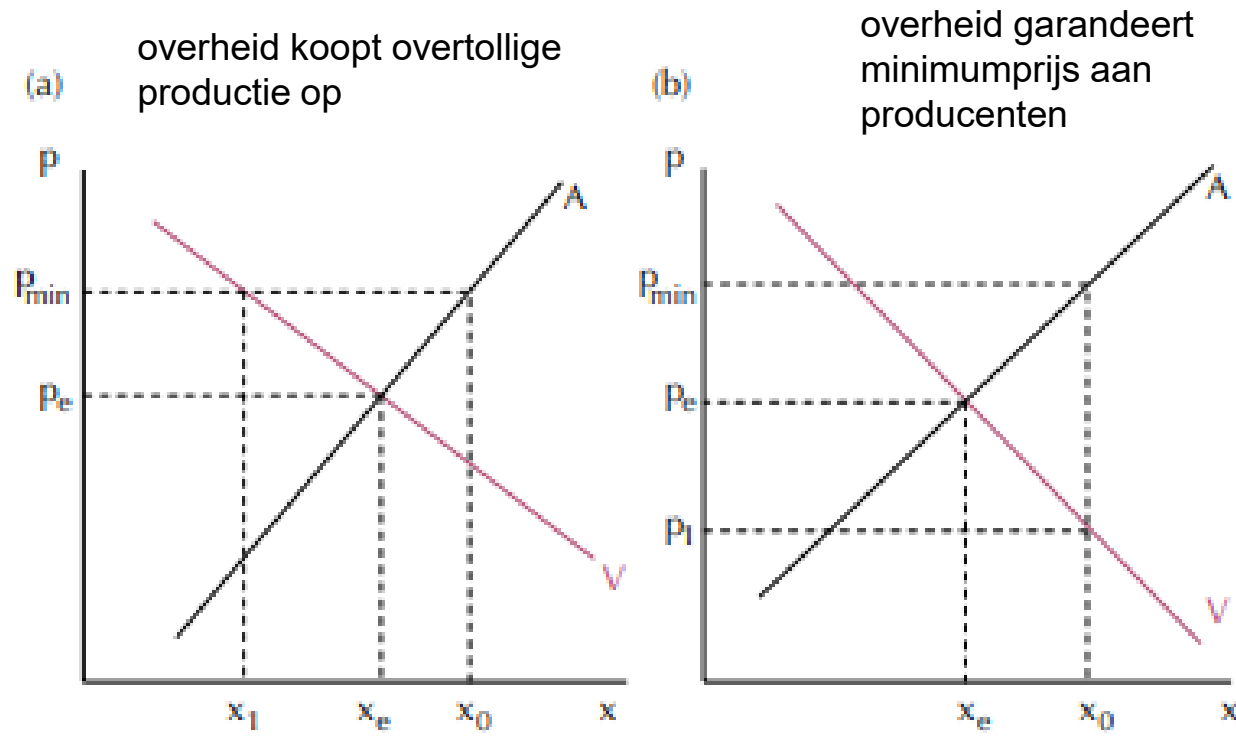


voorbeelden:

- appartementen in Stockholm
- “plafond” gasprijzen in Spanje!

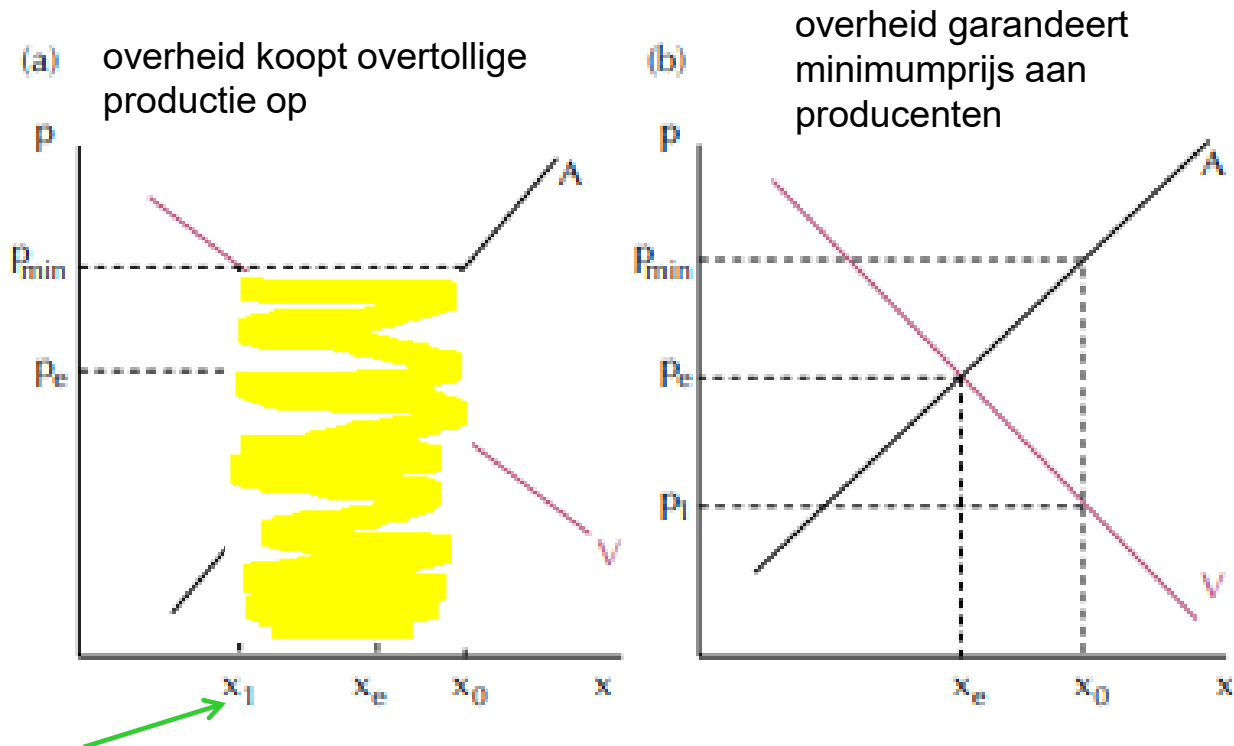
Minimumprijzen: effecten op vraag en aanbod

Figuur 27 Minimumprijzen



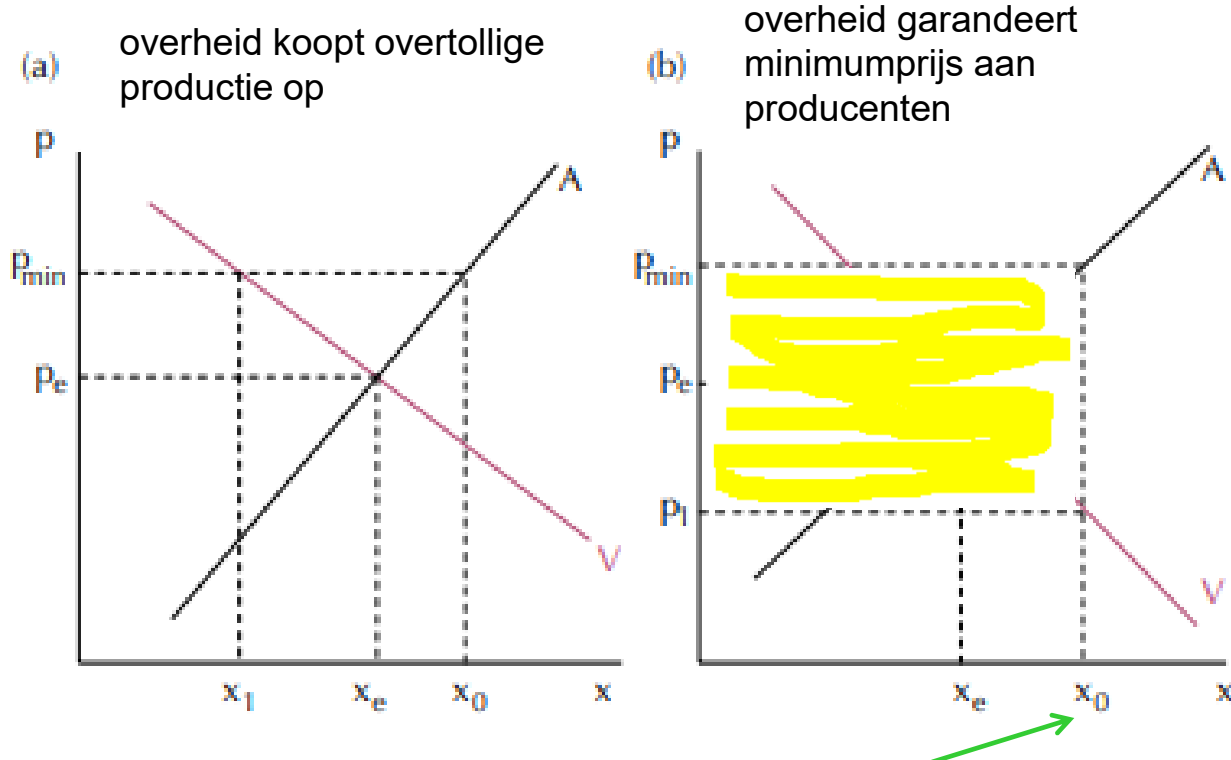
Minimumprijzen: effecten op vraag en aanbod

Figuur 27 Minimumprijzen



Minimumprijzen: effecten op vraag en aanbod

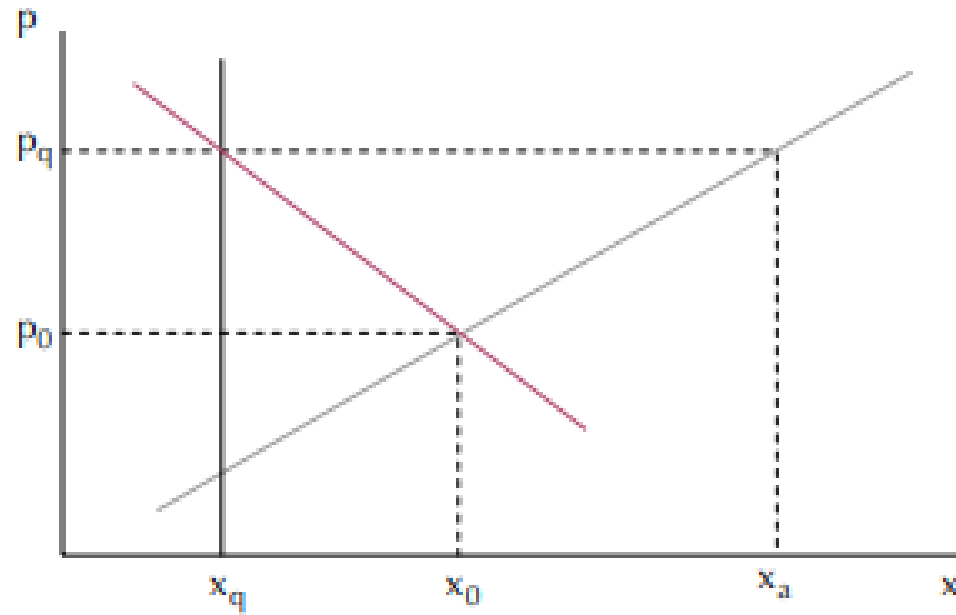
Figuur 27 Minimumprijzen



Directe beïnvloeding van vraag en aanbod: opgelegde productiequota

Figuur 28 Opleggen productiequota

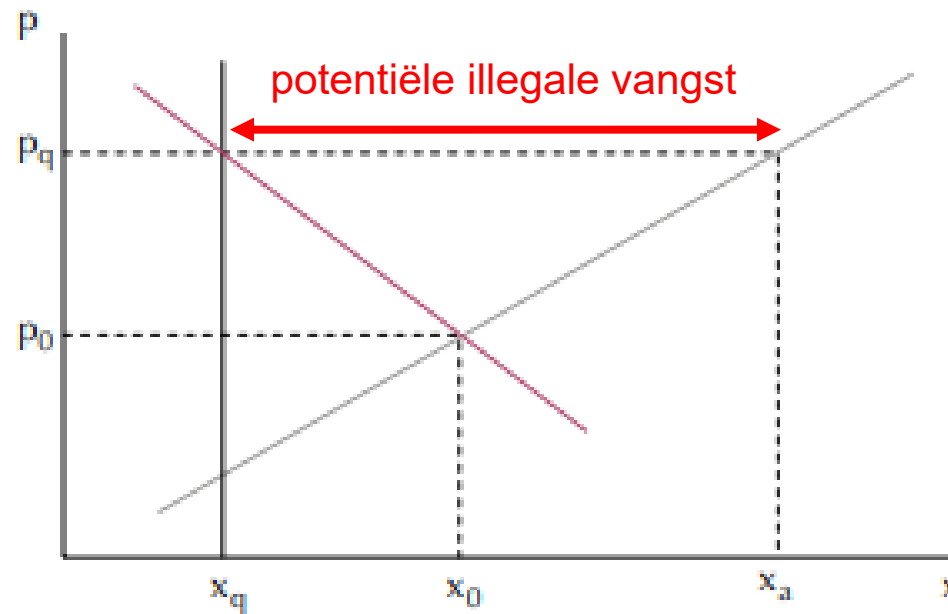
voorbeeld:
visserij



Directe beïnvloeding van vraag en aanbod: opgelegde productiequota

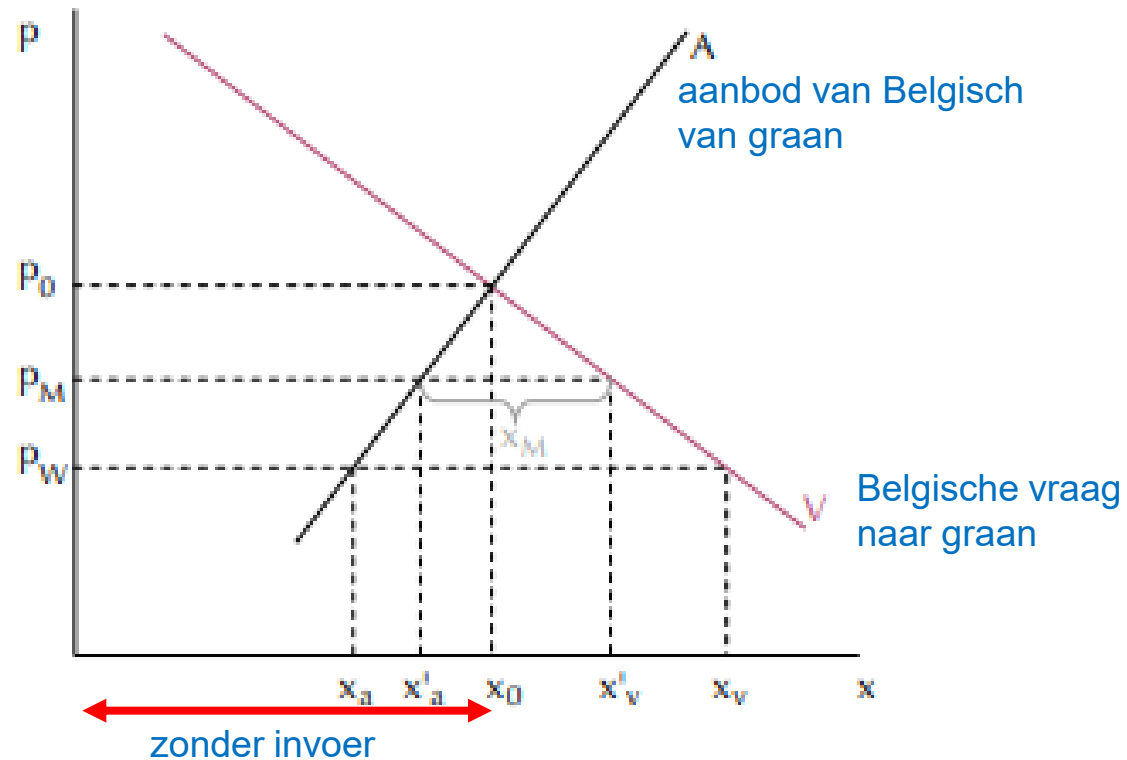
Figuur 28 Opleggen productiequota

voorbeeld:
visserij



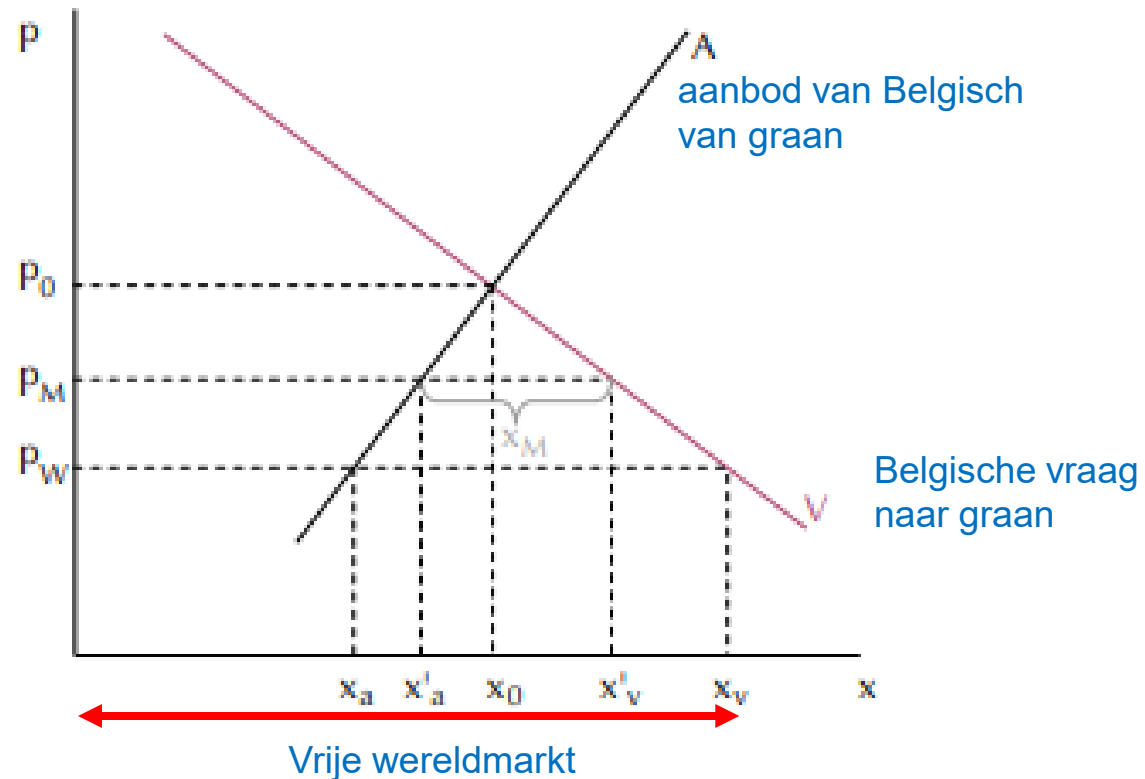
Directe beïnvloeding van vraag en aanbod: invoerbeperkingen

Figuur 29 Invoerbeperkingen



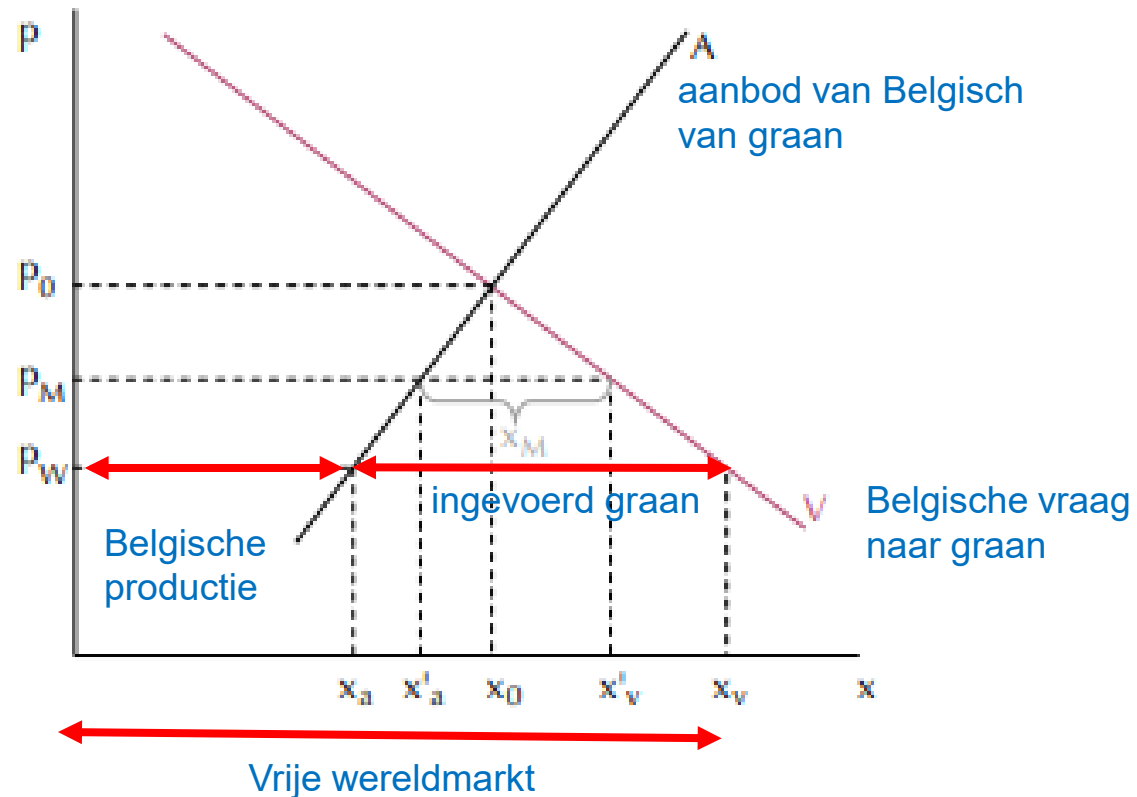
Directe beïnvloeding van vraag en aanbod: invoerbeperkingen

Figuur 29 Invoerbeperkingen



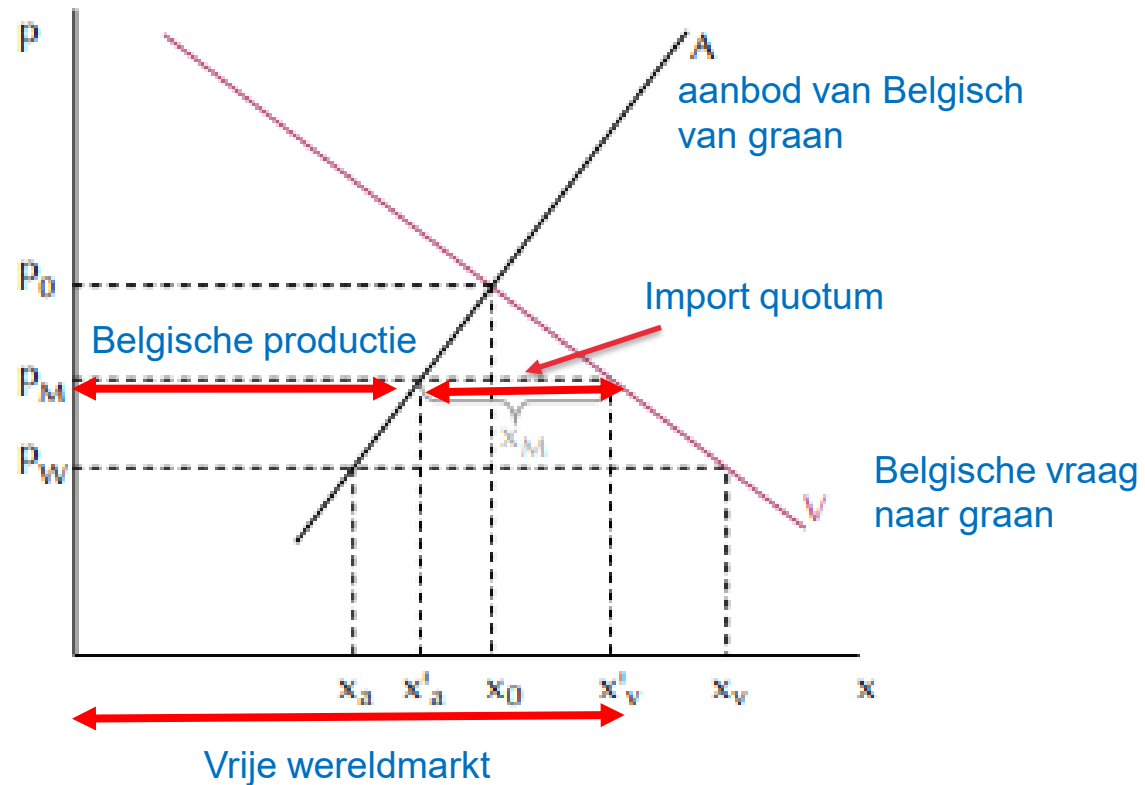
Directe beïnvloeding van vraag en aanbod: invoerbeperkingen

Figuur 29 Invoerbeperkingen



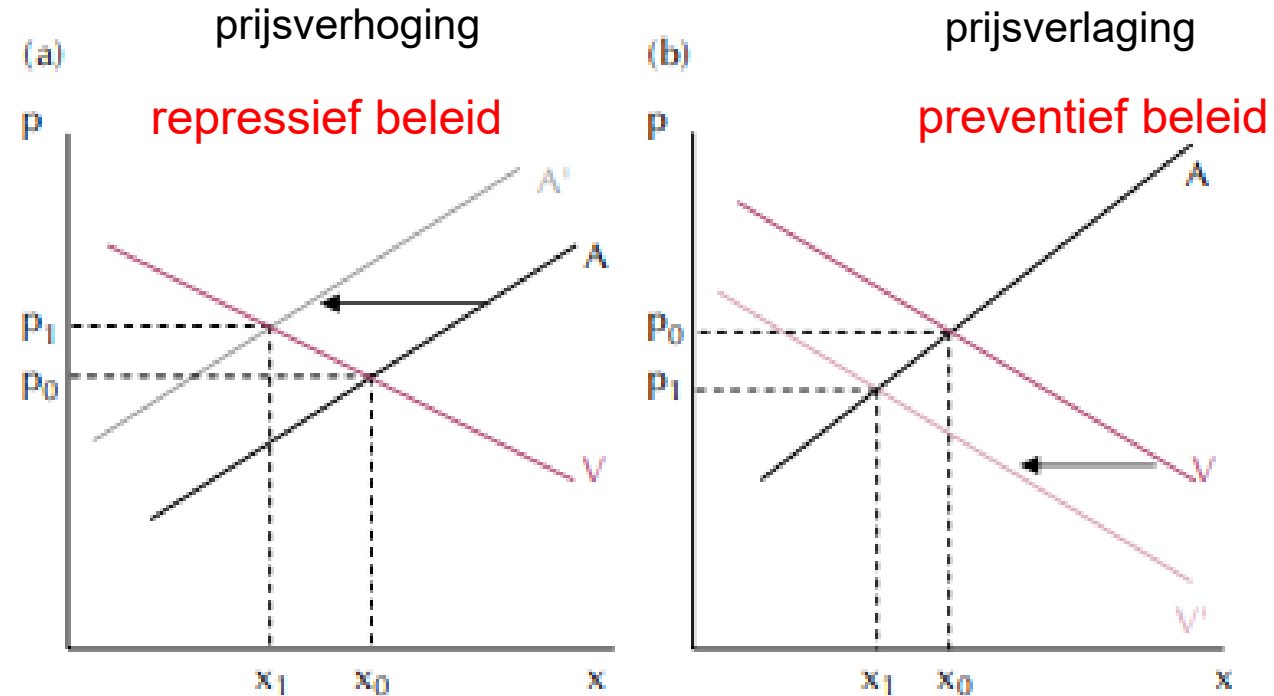
Directe beïnvloeding van vraag en aanbod: invoerbeperkingen

Figuur 29 Invoerbeperkingen



Directe beïnvloeding van vraag en aanbod: drugsbestrijding

Figuur 30 Effecten van drugsbestrijding



"WAR ON DRUGS"

Besluit

- **Marktmechanisme maakt gebruik van**
 - vraag
 - aanbod
- **Het gedrag van**
 - alle consumenten bepaalt de marktvraag
 - alle producenten bepaalt het aanbod
- **Hoofdstuk 3 onderbouwt het consumentengedrag**
- **Hoofdstuk 4 licht het producentengedrag toe**